

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

UNIVERSITÉ DE DSCHANG

ÉCOLE DOCTORALE



REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE - WORK - FATHERLAND

UNIVERSITY OF DSCHANG

POST GRADUATE SCHOOL

DSCHANG SCHOOL OF SCIENCES AND TECHNOLOGY

FUNDAMENTAL COMPUTER SCIENCE, ENGINEERING, AND APPLICATIONS RESEARCH
UNIT (URIFIA)

TITLE:

**ADAPTIVE 2D SAMPLING VIA LOSS FUNCTION
REGULARISATION FOR VOLUMETRIC MEDICAL
IMAGE: APPLICATION TO ALZHEIMER'S DISEASE
DIAGNOSIS**

Thesis defended in public for the award of a
Master's degree in Computer Science

Option: [Computer Science](#)

Speciality: [Artificial Intelligence](#)

By

KAMGA DZUKAM Loic Steave

Registration Number: *CM-UDS-21SCI1070*

Bachelor in Computer Science

Under the direction of:

Pr. TCHENDJI TCHOUPE Maurice

Associate Professor

University of Dschang, Cameroon

Academic Year 2025/2026

DÉCLARATION D'AUTHENTICITÉ

Je soussigné, MEGNA MOUMIÉ Germain Stephane, étudiant en Master au Département de Mathématiques et Informatique, Faculté des Sciences, Université de Dschang, certifie que le mémoire portant sur l'implémentation d'un **Système Ontologique pour la Recommandation Agricole** a été réalisé au sein de l'Unité de Recherche en Informatique Fondamentale, Ingénierie et Applications (URIFIA), sous la supervision du **Dr FOKOU PELAP Géraud**. Ce mémoire constitue un travail original qui n'a jamais été publié ni soumis auparavant en vue de l'obtention d'un quelconque diplôme.

L'étudiant

MEGNA MOUMIE Germain Stephane

.....

Le directeur de mémoire

FOKOU PELAP Géraud

Docteur, Université de Dschang

.....

Le chef de département

.....

DÉDICACES

` *ma mère* PEMBOURA ANGELINE,

` *mon père* MOUMIÉ ANDRÉ.

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail de recherche, il m'est particulièrement agréable d'exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire.

Je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements à **Dr. Fokou Pelap Géraud**, pour sa disponibilité, ses conseils avisés, sa rigueur scientifique et son accompagnement constant tout au long de ce travail. Ses orientations ont été déterminantes dans la conduite et l'aboutissement de cette étude.

Mes remerciements vont également aux membres du jury, qui ont bien voulu évaluer ce travail et y apporter leurs remarques constructives, contribuant ainsi à son amélioration.

Je souhaite exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des enseignants et du personnel académique pour la qualité de la formation reçue, ainsi que pour les connaissances et compétences acquises durant mon parcours.

Je remercie aussi toutes les personnes et institutions qui ont apporté leur soutien technique, matériel ou scientifique à la réalisation de ce mémoire.

Mes pensées vont particulièrement à ma famille, pour son soutien moral, ses encouragements constants et les sacrifices consentis tout au long de mes études. Et tout particulièrement à mon père répondant au nom de **MOUMIÉ ANDRÉ** qui de par son expérience en tant qu'ingénieur agronome a été un partenaire de recherche de premier choix.

Enfin, je n'oublie pas mes amis et camarades, pour leur esprit de collaboration, leurs conseils et leur soutien durant cette période.

Que toutes ces personnes trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude.

Merci à tous

TABLE DES MATIÈRES

Dédicaces	ii
Remerciements	iii
Table des Matières	iv
Liste des acronymes	viii
List of Tables	ix
List of Figures	x
Résumé	xi
Abstract	xiii
Introduction	1
Contexte	1
Problématique	2
Objectif	3
Structure du document	3
Chapitre I ► État de l’art: Le web sémantique et les ontologies comme solutions d’interopérabilité	5
I.1 - Généralités sur le Web Semantique	5
I.1.1 - Historique du Web sémantique	5
I.1.2 - Concepts fondamentaux et Architecture du Web sémantique . .	7
I.1.2.1 - Concepts fondamentaux	7
I.1.2.2 - Architecture du Web sémantique	8
I.2 - Le Web Sémantique et ses principaux standards	10
I.3 - Le Web sémantique et ses principaux standards	10
I.3.1 - La Syntaxe XML (eXtensible Markup Language)	11
I.3.1.1 - Principe général de XML	11
I.3.1.2 - XML comme langage d’interopérabilité	12
I.3.1.3 - Rôle de XML dans l’architecture du Web sémantique	12
I.3.1.4 - Apport de XML dans le cadre de ce mémoire	13
I.3.2 - URI (Uniform Resource Identifier)	14
I.3.2.1 - Principe général des URI	14

I.3.2.2 - Structure générale d'un URI	15
I.3.2.3 - Rôle des URI dans le Web sémantique	15
I.3.2.4 - Apport des URI dans le cadre de ce mémoire	16
I.3.3 - RDF (Resource Description Framework)	16
I.3.3.1 - Principe général de RDF	17
I.3.3.2 - Le modèle graphe RDF	17
I.3.3.3 - Identification des ressources par URI	18
I.3.3.4 - Apport de RDF dans le cadre de ce mémoire	18
I.3.4 - RDFS (RDF Schema)	20
I.3.4.1 - Principe général de RDFS	20
I.3.4.2 - Définition des classes	21
I.3.4.3 - Hiérarchies de classes	22
I.3.4.4 - Définition des propriétés	22
I.3.4.5 - Domaines et portées	23
I.3.4.6 - Apport de RDFS dans le cadre de ce mémoire	23
I.3.5 - OWL (Web Ontology Language)	24
I.3.5.1 - Principe général d'OWL	24
I.3.5.2 - Les classes et les individus	25
I.3.5.3 - Les propriétés d'objet et les propriétés de données	26
I.3.5.4 - Les restrictions et contraintes logiques	26
I.3.5.5 - Les classes définies et les classes équivalentes	27
I.3.5.6 - OWL 2 et ses profils	27
I.3.5.7 - Apport d'OWL dans le cadre de ce mémoire	28
I.3.6 - SWRL (Semantic Web Rule Language)	28
I.3.6.1 - Principe général de SWRL	29
I.3.6.2 - Structure d'une règle SWRL	29
I.3.6.3 - Les bibliothèques de fonctions SWRL Built-ins	30
I.3.6.4 - Apport de SWRL dans le cadre de ce mémoire	30
I.3.7 - SPARQL : Language de requêtes sémantiques	31
I.3.7.1 - Principe général de SPARQL	31
I.3.7.2 - Structure d'une requête SPARQL	32
I.3.7.3 - Les principaux types de requêtes SPARQL	33
I.3.7.4 - Les filtres et expressions dans SPARQL	33
I.3.7.5 - SPARQL et les graphes de connaissances	34
I.3.7.6 - SPARQL et l'interrogation des ontologies OWL	35
I.3.7.7 - Apport de SPARQL dans le cadre de ce mémoire	35
I.3.8 - Graphes de connaissances (Knowledge Graphs)	36

I.3.8.1 - Principe général des graphes de connaissances	36
I.3.8.2 - Les graphes de connaissances et le modèle RDF	37
I.3.8.3 - Composants d'un graphe de connaissances	37
I.3.8.4 - Rôle des ontologies dans les graphes de connaissances	38
I.3.8.5 - Apport des graphes de connaissances dans le cadre de ce mémoire	39
I.4 - Agriculture Intelligente: les ontologies comme solution à l'interopérabilité	40
I.4.1 - Le raisonnement automatique et l'inférence des faits	40
I.4.2 - Système d'aide à la décision	41
I.5 - Ontologies agricoles existantes	41
I.5.1 - Les Ontologies Agricoles	42
I.5.1.1 - AGROVOC	42
I.5.1.2 - Plant Ontology (PO)	43
I.5.1.3 - Crop Ontology	44
I.5.1.4 - Climate Ontologies	45
I.5.2 - L'ontologie Agronomy Ontology(AgrO)	46
I.5.2.1 - Présentation détaillée	46
I.5.2.2 - Architecture de l'ontologie AgrO	47
I.5.2.3 - Les limites d'AgrO	49
I.6 - Conclusion	49
Chapitre II ► Méthodologie de Conception de l'ontologie agricole intelligente	51
II.1 - Introduction	51
II.2 - Choix de la méthodologie ontologique	52
II.2.1 - Présentation des méthodologies existantes	52
II.2.1.1 - Methontology	53
II.2.1.2 - Ontology Development 101	53
II.2.1.3 - On-To-Knowledge	54
II.2.2 - Méthodes modulaires OWL	55
II.2.3 - Justification du choix méthodologique	55
II.3 - Application de la méthodologie retenue	56
II.3.1 - Application de la méthodologie Ontology Development 101	57
II.3.2 - Application de l'approche modulaire	58
II.4 - Architecture Générale de l'Ontologie	60
II.4.1 - Vision générale de l'ontologie	60
II.4.2 - Problème d'interdépendance Sol–Culture	61

II.4.3 - Méthode d'intégration ontologique par situation agronomique pivot	62
II.5 - Conclusion	63
Chapitre III ► Implémentation pratique de l'ontologie: Système Décisionnel	64
III.1 - Environnement et outils d'implémentation	64
III.1.1 - L'outil Protégé	65
III.2 - Implémentation de l'ontologie	66
III.2.1 - Définition de la structure de l'ontologie	66
III.2.1.1 - Création des classes (Classes)	66
III.2.1.2 - Organisation de la hiérarchie des concepts	67
III.2.2 - Formalisation des connaissances	68
III.2.2.1 - Déclaration des propriétés des classes	68
III.2.2.2 - Définition des restrictions et contraintes	69
III.3 - Mise en Oeuvre du raisonnement sémantique	70
III.3.1 - Définition des règles métier (SWRL ou axiomes OWL)	70
III.4 - Raisonnement et validation	71
III.4.1 - Exécution du moteur de raisonnement	71
III.4.2 - Vérification de la cohérence	72
III.4.3 - Test des scénarios d'utilisation	72
III.5 - Limites et Perspectives	72
III.6 - Conclusion	74
Conclusion générale	75
Rappel des Objectifs du Mémoire	75
Synthèse des travaux réalisés	76
Les Principaux résultats Obtenus	76
Apports Scientifiques et Techniques	77
Limites et Perspectives futures	78
Bibliography	80

LISTE DES ACRONYMES

AWS	Amazon Web Services;
BPEL	Business Process Execution Language;
BPEL4WS	Business Process Execution Language for Web Services;
BPM	Business Process Management;
CFG	Context-Free Grammar;
DPR	Diviser Pour Régner;
EJB	Entreprise Java Beans;
FFT	Fast Fourier Transform;
GAG	Guarded Attribute Grammars;
IA	Intelligence Artificielle;
IBM	International Business Machines;
JSON	JavaScript Object Notation;
NIST	National Institute of Standards and Technology;
PDDL	Planning Domain Definition Language;
REST	Representational State Transfer;
RPC	Remote Procedure Call;
SMA	Système Multi Agent;
SOAP	Simple Object Access Protocol;
SOA	Service Oriented Architecture;
TFD	Transformée de Fourier Inverse;
TF	Transformée de Fourier;
UDDI	Universal Description, Discovery, and Integration;
UML	Unified Modeling Language;
URI	Uniform Resource Identifier;
VM	Virtual Machine;
VMM	Virtual Machine Monitor;
XML	eXtensible Markup Language;
WSDL	Web Services Description Language.

LIST OF TABLES

LIST OF FIGURES

1 - Architecture générale du Web Sémantique	9
2 - Structuration d'une information agricole à l'aide de XML	11
3 - Représentation multiple du même concept sans aucun lien sémantique .	13
4 - Représentation d'un ensemble de connaissances agricoles sous forme de graphe RDF	18
5 - Exemple de représentation d'une situation agronomique complète sous forme de graphe RDF	19
6 - Principe de classification des ressources en classes et instances dans RDFS	21
7 - Principe d'hiérarchisation des classes dans RDFS	22
8 - Graphe de connaissances	38
9 - Architecture de l'ontologie AgrO	48
10 - Architecture générale de l'ontologie agricole intelligente proposée . .	61
11 - Interface de l'outil Protégé	66
12 - Exemple: Hiérarchie de la classe AgriculturalPractice	68
13 - Exemple: Contraintes de la classe AgriculturalSituation	70

RÉSUMÉ

Ce mémoire s'inscrit dans le contexte de la transformation numérique de l'agriculture, où l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle et du Web sémantique permet d'améliorer la prise de décision agricole. L'objectif principal de ce travail est de concevoir un système ontologique capable de modéliser les connaissances agronomiques et de générer automatiquement des recommandations adaptées aux conditions réelles de production.

Dans le domaine agricole, les connaissances sont souvent hétérogènes, dispersées et difficilement exploitables de manière automatisée. Les ontologies apparaissent comme une solution pertinente pour structurer ces connaissances, en définissant des concepts, des relations et des règles permettant leur interprétation par des systèmes informatiques. De plus, des initiatives telles que FAO ont montré l'importance des ontologies pour améliorer l'interopérabilité et la réutilisation des données agricoles à travers des ressources comme AGROVOC et Agrontology.

Dans ce contexte, ce travail propose une ontologie agricole modulaire composée de plusieurs sous-modules : le module des cultures, le module du sol, le module du climat, le module des situations agronomiques et le module des pratiques agricoles. Cette modularisation permet de faciliter la réutilisabilité, l'évolutivité et l'interopérabilité du système. L'ontologie est conçue en suivant des méthodologies reconnues telles que Methontology et NeOn, qui structurent le processus de développement en phases de spécification, conceptualisation, formalisation et implémentation.

Un moteur d'inférence basé sur des règles SWRL (Semantic Web Rule Language) a été développé afin de permettre l'interprétation automatique des données agricoles. Ces règles permettent notamment de transformer des données brutes (température, humidité, propriétés du sol) en situations agronomiques interprétées (stress hydrique, carence en nutriments, risque de maladie). Une approche multi-facteurs a été adoptée pour combiner plusieurs paramètres environnementaux afin de produire des inférences plus réalistes et proches des conditions agricoles réelles.

Afin d'éviter la multiplication des règles spécifiques, une approche basée sur des modèles de pratiques (PracticeRequirement) a été introduite. Cette approche permet de généraliser les règles et de sélectionner dynamiquement les recommandations en fonction du contexte, améliorant ainsi la scalabilité et la maintenabilité du système.

L'implémentation a été réalisée à l'aide de l'outil Protégé, et plusieurs scénarios ont été testés pour valider la pertinence des inférences produites. Les résultats

obtenus montrent que le système est capable de générer des recommandations agricoles cohérentes, adaptées aux conditions du sol, du climat et de la culture.

Enfin, ce travail ouvre des perspectives intéressantes, notamment l'intégration avec des sources de données en temps réel (API climatiques et pédologiques), l'ajout de modèles d'apprentissage automatique, ainsi que l'amélioration de la génération automatique de recommandations textuelles pour les agriculteurs. **Mots**

clés:

ABSTRACT

This thesis is part of the digital transformation of agriculture, where the integration of artificial intelligence and Semantic Web technologies enables improved agricultural decision-making. The main objective of this work is to design an ontology-based system capable of modeling agronomic knowledge and automatically generating recommendations adapted to real production conditions.

In the agricultural domain, knowledge is often heterogeneous, fragmented, and difficult to exploit in an automated manner. Ontologies provide a relevant solution by structuring knowledge through the definition of concepts, relationships, and rules that can be interpreted by computer systems . Furthermore, initiatives led by organizations such as FAO highlight the importance of ontologies in improving data interoperability and reuse, particularly through resources such as AGROVOC and Agrontology.

In this context, this work proposes a modular agricultural ontology composed of several interconnected modules: crop, soil, climate, agronomic situation, and agricultural practices. This modular design enhances reusability, scalability, and interoperability of the system. The ontology is developed following well-established methodologies such as Methontology and NeOn, which structure the development process into specification, conceptualization, formalization, and implementation phases.

An inference engine based on SWRL (Semantic Web Rule Language) rules has been implemented to enable automatic interpretation of agricultural data. These rules transform raw data (temperature, humidity, soil properties) into meaningful agronomic situations such as water stress, nutrient deficiency, and disease risk. A multi-factor approach is adopted to combine environmental parameters and produce realistic inferences aligned with real-world agricultural conditions.

To overcome the limitation of rule proliferation, a model-based approach using PracticeRequirement has been introduced. This approach allows the generalization of rules and the dynamic selection of recommendations based on context, thereby improving system scalability and maintainability.

The system has been implemented using the Protégé ontology editor, and several scenarios were tested to validate the inference results. The outcomes demonstrate that the system is capable of generating consistent and context-aware agricultural recommendations based on soil, climate, and crop conditions.

Finally, this work opens promising perspectives, including integration with real-time data sources (weather and soil APIs), incorporation of machine learning models, and enhancement of automated textual recommendation generation for farmers. **Keywords:**

INTRODUCTION

SOMMAIRE

Contexte	1
Problématique	2
Objectif	3
Structure du document	3

Contexte

L'agriculture occupe une place centrale dans le développement économique et social de nombreux pays, particulièrement dans les pays en développement où elle constitue un levier essentiel de sécurité alimentaire, de création d'emplois et de réduction de la pauvreté. Au Cameroun, comme dans plusieurs pays africains, le secteur agricole contribue significativement au produit intérieur brut et assure les moyens de subsistance d'une grande partie de la population rurale. Toutefois, malgré son importance stratégique, l'agriculture demeure confrontée à de multiples défis liés notamment à la faible productivité des exploitations, à la dégradation progressive des sols, aux variations climatiques, aux maladies des cultures ainsi qu'à l'utilisation limitée des connaissances scientifiques dans les pratiques agricoles.

Avec l'évolution des technologies numériques et l'émergence de l'agriculture intelligente, de nouvelles approches sont progressivement mises en œuvre afin d'améliorer la gestion des systèmes agricoles. L'agriculture moderne produit aujourd'hui une quantité importante de données issues de plusieurs sources telles que les analyses de sols, les observations climatiques, les caractéristiques variétales des cultures, les données météorologiques et les pratiques culturales. Ces informations représentent une ressource précieuse pour l'amélioration de la prise de décision agricole. Cependant, ces données sont généralement dispersées, hétérogènes et difficilement exploitables de manière cohérente.

Par ailleurs, l'émergence du Web sémantique et des technologies de représentation des connaissances offre de nouvelles perspectives pour l'organisation intelligente des données agricoles. Les technologies sémantiques telles que RDF, OWL, SPARQL et SWRL permettent aujourd'hui de représenter formellement les connaissances d'un domaine, de définir les relations entre différents concepts et d'effectuer des raisonnements automatiques à partir des données disponibles. Dans le domaine agricole, plusieurs initiatives internationales telles que **Agrontology**, **AgroPortal** et **Agronomy Ontology (AgrO)** ont démontré l'intérêt des ontologies pour favoriser l'interopérabilité des connaissances agricoles, le partage des données et l'automatisation des mécanismes d'aide à la décision.

De plus, l'utilisation des mécanismes d'inférence sémantique permet désormais d'interpréter automatiquement des situations agronomiques complexes à partir de plusieurs paramètres combinés tels que les propriétés du sol, les conditions climatiques, les besoins nutritifs des cultures ou encore les pratiques culturales appliquées. Cette capacité de raisonnement constitue un élément majeur dans le développement des systèmes intelligents capables de fournir des recommandations agricoles adaptées aux réalités du terrain.

Problématique

Malgré les avancées technologiques observées dans le domaine de l'agriculture numérique, les systèmes agricoles actuels présentent encore plusieurs limites importantes. Les données relatives aux sols, au climat, aux cultures et aux pratiques agricoles sont souvent stockées dans des systèmes indépendants ne permettant pas une réelle interopérabilité entre les différentes sources d'informations. Cette fragmentation des connaissances rend difficile l'exploitation intelligente des données agricoles et limite la capacité des systèmes existants à produire des recommandations contextualisées et cohérentes.

Par ailleurs, dans de nombreux contextes agricoles, les décisions concernant la fertilisation, l'irrigation, le choix variétal ou la gestion des maladies reposent encore principalement sur l'expérience empirique des producteurs. Cette approche limite non seulement l'optimisation des rendements agricoles, mais compromet également la durabilité des systèmes de production face aux effets des changements climatiques et à la variabilité des conditions environnementales.

Bien que plusieurs ontologies agricoles existent déjà, peu de solutions proposent une intégration cohérente des différentes dimensions agronomiques dans une architecture sémantique unifiée capable de représenter simultanément les connaissances relatives

aux cultures, aux sols, au climat et aux pratiques agricoles tout en assurant l'inférence automatique de situations agronomiques complexes. Il devient donc nécessaire de concevoir des systèmes intelligents capables d'assurer l'interopérabilité des connaissances agricoles, d'interpréter automatiquement les situations observées et de générer des recommandations adaptées aux besoins réels de production.

Objectif

Le présent travail s'inscrit dans cette dynamique et a pour objectif principal de proposer une extension de l'initiative ontologique **Agronomy Ontology (AgrO)** afin de représenter formellement les connaissances agronomiques relatives aux cultures, aux sols, au climat et aux pratiques agricoles dans un cadre sémantique unifié et interopérable. Cette ontologie vise également à intégrer des mécanismes d'inférence sémantique permettant d'identifier automatiquement des situations agronomiques spécifiques et de générer des recommandations intelligentes adaptées aux conditions réelles de production agricole.

De manière spécifique, ce travail vise à :

- représenter formellement les connaissances agronomiques à l'aide des technologies du Web sémantique ;
- assurer l'interopérabilité entre les différents modules de connaissances agricoles ;
- modéliser les relations entre les cultures, les propriétés des sols, les conditions climatiques et les pratiques agricoles ;
- mettre en œuvre des mécanismes d'inférence sémantique à l'aide des règles SWRL ;
- générer automatiquement des recommandations agricoles adaptées aux situations agronomiques observées.

Structure du document

La suite de ce document se compose de trois chapitres et d'une conclusion générale, qui abordent les points suivants de manière approfondies :

Chapitre I : État de l'Art: Le Web Sémantique et les Ontologies comme solutions d'interopérabilité: Ce chapitre présente les concepts généraux du Web sémantique et des ontologies ainsi que les principaux enjeux liés à l'agriculture intelligente. En outre ce chapitre est consacré à l'état de l'art portant sur les ontologies agricoles, les technologies du Web sémantique et les systèmes intelligents appliqués à l'agriculture.

Chapitre II : Méthodologie de Conception de l'ontologie agricole intelligente: Dans ce chapitre, nous présenterons la méthodologie adoptée pour la conception et l'extension de l'ontologie agricole ainsi que l'architecture modulaire mise en place pour assurer l'interopérabilité entre les différents modules de connaissances.

Chapitre III : Implémentation pratique de l'ontologie: Système Décisionnel: Le troisième chapitre décrit l'implémentation des concepts ontologiques, des relations sémantiques et des mécanismes d'inférence développés sous Protégé à l'aide des technologies OWL et SWRL. De plus, il met en évidence les expérimentations réalisées, l'analyse des résultats obtenus ainsi qu'aux perspectives d'amélioration et d'extension du système proposé.

Conclusion générale : Le bilan du travail se fera par le rappel de la problématique, une analyse critique des résultats obtenus, puis la présentation des perspectives.

I

CHAPITRE

ÉTAT DE L'ART: LE WEB SÉMANTIQUE ET LES ONTOLOGIES COMME SOLUTIONS D'INTEROPÉRABILITÉ

SOMMAIRE

I.1 - Généralités sur le Web Semantique	5
I.2 - Le Web Sémantique et ses principaux standards	10
I.4 - Agriculture Intelligente: les ontologies comme solution à l'interopérabilité	40
I.5 - Ontologies agricoles existantes	41
I.6 - Conclusion	49

I.1. Généralités sur le Web Semantique

I.1.1. Historique du Web sémantique

L'apparition du Web sémantique s'inscrit dans l'évolution progressive du World Wide Web depuis sa création à la fin des années 1980. Le Web a été initialement conçu par Tim Berners-Lee au sein de CERN afin de faciliter le partage d'informations entre chercheurs. En 1989, Berners-Lee proposa un système basé sur les hyperliens permettant de relier des documents distribués sur différents ordinateurs. Cette proposition conduisit à la naissance du World Wide Web et à la publication des premiers standards tels que HTML, HTTP et URL qui constituent encore aujourd'hui les fondements du Web moderne [7].

Au cours des années 1990, le Web connut une croissance spectaculaire grâce à la multiplication des sites web et à l'accessibilité croissante d'Internet. Toutefois, cette expansion révéla rapidement certaines limites. Les pages web étaient essentiellement

conçues pour être interprétées par les humains tandis que les machines ne pouvaient traiter que leur structure syntaxique sans comprendre la signification réelle des informations qu'elles contenaient. Cette situation rendait difficile l'intégration automatique de données provenant de sources différentes et limitait les capacités des moteurs de recherche traditionnels [9].

Face à ces défis, Tim Berners-Lee envisagea une nouvelle génération du Web dans laquelle les données seraient décrites de manière explicite afin de permettre leur compréhension par les machines. Cette vision fut formalisée en 2001 dans l'article fondateur intitulé *The Semantic Web*, publié par Berners-Lee, Hendler et Lassila dans la revue *Scientific American*. Les auteurs y décrivent un Web enrichi de métadonnées structurées permettant à des agents logiciels intelligents d'effectuer automatiquement des tâches complexes telles que la recherche, l'intégration et le traitement de l'information [9].

Afin de concrétiser cette vision, le World Wide Web Consortium (W3C) lança plusieurs initiatives visant à développer des standards dédiés à la représentation et à l'exploitation des connaissances. Parmi les premières avancées figurent la recommandation RDF (Resource Description Framework) publiée en 1999, puis RDF Schema (RDFS) en 2004, permettant de définir des vocabulaires structurés. Ces technologies furent ensuite complétées par OWL (Web Ontology Language), recommandé par le W3C en 2004, afin de fournir des mécanismes plus expressifs pour la modélisation des connaissances et le raisonnement automatique [9].

Au cours des années 2010, l'essor du Web des données (Linked Data) contribua fortement à la diffusion des principes du Web sémantique. Cette approche, également proposée par Tim Berners-Lee, encourage la publication de données interconnectées utilisant les standards RDF et URI. Des projets majeurs tels que DBpedia, Wikidata ou encore les jeux de données gouvernementales ouvertes ont démontré l'intérêt des technologies sémantiques pour le partage et l'exploitation des connaissances à grande échelle [11].

Aujourd'hui, les concepts du Web sémantique occupent une place importante dans plusieurs domaines émergents tels que les graphes de connaissances, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les systèmes d'information distribués et la science des données. Les grandes plateformes numériques exploitent désormais des graphes de connaissances fondés sur des principes hérités du Web sémantique afin d'améliorer la recherche d'information, la recommandation de contenus et l'interopérabilité des systèmes [31].

Cette évolution historique montre que le Web sémantique n'est pas une rupture avec le Web traditionnel, mais plutôt une extension progressive visant à transformer un Web de documents en un Web de données et de connaissances interconnectées.

1.1.2. Concepts fondamentaux et Architecture du Web sémantique

1.1.2.1. Concepts fondamentaux

Le Web sémantique est une évolution du Web traditionnel visant à rendre les informations publiées sur Internet compréhensibles non seulement par les humains mais également par les machines. Cette approche repose sur l'idée selon laquelle les données doivent être accompagnées d'une description explicite de leur signification afin de permettre leur traitement automatique par des systèmes informatiques. Selon la vision proposée par Berners-Lee, Hendler et Lassila, le Web sémantique constitue une extension du Web actuel dans laquelle les informations sont dotées d'une sémantique bien définie, favorisant ainsi la coopération entre les utilisateurs et les agents logiciels dans l'exécution de tâches complexes [8].

L'un des concepts fondamentaux du Web sémantique est la notion de **sémantique**. Dans le contexte informatique, la sémantique désigne le sens associé aux données et aux relations qui les unissent. Contrairement au Web classique où les documents sont principalement conçus pour être interprétés par les êtres humains, le Web sémantique cherche à rendre explicite la signification des informations afin qu'elles puissent être exploitées automatiquement par les machines. Cette capacité permet notamment d'améliorer la recherche d'information, l'intégration de données provenant de sources multiples et la découverte automatique de connaissances [9].

Un autre concept central est celui de ressource. Toute entité pouvant être identifiée et décrite peut être considérée comme une ressource. Il peut s'agir d'une personne, d'un document, d'une organisation, d'un événement ou encore d'un objet physique. Les ressources constituent les éléments fondamentaux sur lesquels repose la représentation des connaissances dans le Web sémantique [34].

Le Web sémantique repose également sur le concept de métadonnée, c'est-à-dire une donnée décrivant une autre donnée. Les métadonnées permettent de fournir des informations supplémentaires concernant une ressource, telles que son auteur, sa date de création, son domaine d'application ou ses relations avec d'autres ressources. Elles jouent un rôle essentiel dans l'organisation, la recherche et l'interprétation des informations publiées sur le Web [49].

Par ailleurs, le Web sémantique introduit la notion de connaissance structurée. Les informations ne sont plus simplement stockées sous forme de documents isolés, mais organisées selon des structures permettant d'exprimer explicitement les relations

existant entre les différents concepts. Cette organisation favorise le partage des connaissances et leur réutilisation dans des contextes variés.

L'un des objectifs majeurs du Web sémantique est également de favoriser l'interopérabilité sémantique. Celle-ci désigne la capacité de systèmes hétérogènes à échanger et à interpréter les informations de manière cohérente malgré des différences de plateformes, de modèles de données ou de langages. L'interopérabilité constitue aujourd'hui un enjeu majeur dans les systèmes distribués et collaboratifs où plusieurs applications doivent coopérer autour de connaissances partagées.

Enfin, le Web sémantique s'appuie sur le principe de raisonnement automatique, selon lequel des systèmes logiciels peuvent exploiter les connaissances existantes afin de déduire de nouvelles informations. Cette capacité constitue l'un des principaux facteurs différenciant le Web sémantique des approches classiques de gestion de l'information, en permettant de transformer des données explicites en connaissances exploitables.

1.1.2.2. Architecture du Web sémantique

L'architecture du Web sémantique est généralement représentée sous la forme d'une pile de couches fonctionnelles, souvent appelée Semantic Web Layer Cake. Cette représentation a été proposée par Tim Berners-Lee afin d'illustrer l'organisation hiérarchique des différents mécanismes nécessaires à la construction d'un Web de connaissances [8].

Cette architecture repose sur une approche progressive dans laquelle chaque couche s'appuie sur les fonctionnalités offertes par les couches inférieures. Son objectif principal est de permettre une évolution graduelle depuis l'identification des ressources jusqu'à l'exploitation intelligente des connaissances.

À la base de cette architecture se trouvent les mécanismes d'identification universelle des ressources et les standards assurant la représentation uniforme des caractères. Ces éléments garantissent que toute ressource puisse être identifiée de manière unique et comprise indépendamment du système utilisé [34].

Au-dessus de cette couche fondamentale se situent les mécanismes de structuration et de représentation des informations. Leur rôle est de fournir un cadre permettant de décrire les ressources ainsi que les relations qui les unissent. Cette représentation uniforme favorise l'échange et l'intégration de données provenant de sources diverses [49].

Les couches intermédiaires sont consacrées à la formalisation des connaissances. Elles permettent de définir des vocabulaires partagés, des concepts métier, des hiérarchies et des relations entre entités. Grâce à ces mécanismes, les systèmes

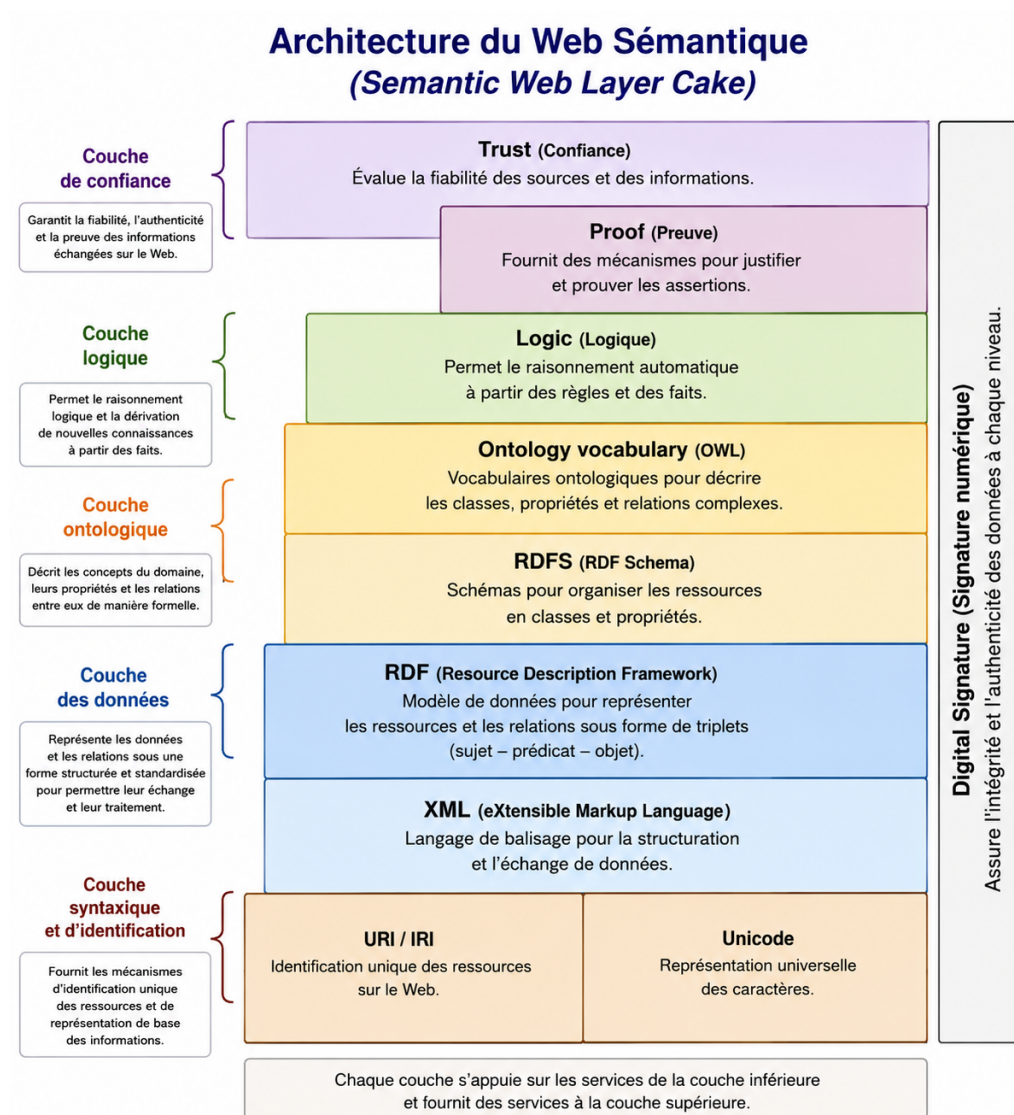


Figure 1 – Architecture générale du Web Sémantique

peuvent interpréter les données selon une signification commune, indépendamment de leur origine [4].

Les niveaux supérieurs de l'architecture concernent les capacités d'inférence et de raisonnement. Ces couches offrent aux systèmes la possibilité d'exploiter les connaissances existantes afin de produire automatiquement de nouvelles informations. Le raisonnement permet ainsi d'améliorer la cohérence des connaissances et d'enrichir les résultats obtenus lors des traitements automatiques [9].

Au sommet de l'architecture se trouvent les mécanismes de confiance et de validation. Leur objectif est de garantir la fiabilité des informations échangées sur le Web et d'assurer que les connaissances utilisées proviennent de sources reconnues et cohérentes.

Cette organisation en couches illustre la vision globale du Web sémantique comme un écosystème intégré dans lequel les données, les connaissances et les mécanismes de raisonnement collaborent pour fournir des services intelligents capables d'assister les utilisateurs dans leurs activités quotidiennes. Elle constitue aujourd'hui le cadre de référence pour le développement de nombreuses applications basées sur les connaissances, les graphes de données et l'intelligence artificielle [2].

Les concepts fondamentaux et l'architecture du Web sémantique fournissent les bases théoriques nécessaires à la compréhension de cette approche. Toutefois, la mise en œuvre concrète de ces principes repose sur un ensemble de technologies normalisées permettant la représentation, la description, l'interrogation et l'exploitation des connaissances. Parmi ces technologies figurent notamment les mécanismes de représentation des données, les schémas de description, les langages d'ontologies et les outils d'interrogation qui seront étudiés dans les sections suivantes.

I.2. Le Web Sémantique et ses principaux standards

I.3. Le Web sémantique et ses principaux standards

Le Web sémantique vise à rendre les données du Web compréhensibles et exploitables automatiquement par les machines grâce à un ensemble de standards normalisés définis par le W3C. Ces standards assurent la représentation uniforme des données, leur partage entre systèmes hétérogènes et leur exploitation dans des environnements distribués.

Contrairement au Web traditionnel centré sur des documents destinés à l'humain, le Web sémantique introduit une description explicite du sens des données, permettant ainsi leur interprétation automatique. Cette approche repose sur la séparation entre les données et leur signification, facilitant l'intégration et la réutilisation des informations provenant de sources diverses.

L'écosystème du Web sémantique s'appuie principalement sur plusieurs technologies complémentaires. RDF permet de représenter les données sous forme de triplets formant un graphe de connaissances. OWL est utilisé pour la modélisation des ontologies et la définition de relations logiques entre concepts, tandis que SPARQL permet d'interroger ces données structurées. SWRL, quant à lui, permet d'ajouter des règles d'inférence pour enrichir le raisonnement automatique.

L'ensemble de ces standards constitue une infrastructure cohérente permettant de transformer le Web en un espace de données interconnectées et intelligentes,

favorisant ainsi le développement de systèmes basés sur les connaissances et l'intelligence artificielle.

1.3.1. La Syntaxe XML (eXtensible Markup Language)

Le langage XML (*eXtensible Markup Language*) constitue l'une des technologies fondamentales ayant contribué à l'émergence du Web sémantique. Recommandé par le World Wide Web Consortium (W3C) à partir de 1998, XML a été conçu comme un langage de balisage extensible permettant de représenter, structurer et échanger des données de manière indépendante des plateformes matérielles et logicielles [50]. Contrairement au langage HTML dont l'objectif principal est la présentation des informations, XML vise essentiellement la structuration et l'organisation des données afin de faciliter leur échange entre applications hétérogènes.

1.3.1.1. Principe général de XML

Le principe fondamental de XML repose sur la définition de balises personnalisées permettant de décrire explicitement la structure d'une information. Chaque document XML est organisé sous forme d'un arbre hiérarchique composé d'éléments, d'attributs et de valeurs. Cette organisation offre une représentation claire des données et facilite leur traitement automatique par les systèmes informatiques.

Par exemple, dans un contexte agricole, les informations relatives à une culture peuvent être représentées sous la forme suivante :



```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>                                <!-- Ontologie du domaine agricole -->
2  <ontology xmlns="http://www.semanticweb.org/agri/ontologie" xml:lang="fr">
3      <classes>                                                            <!-- Hiérarchie des concepts -->
4          <class id="Culture" label="Culture" parent="PlanteCultivee">    <!-- Concept central : Culture -->
5              <definition>Plante cultivée pour la production agricole.</definition> <!-- Définition du concept -->
6              <subClassOf ref="Plante" />                                <!-- Relation d'héritage (est_un) -->
7              <hasAttribute>                                              <!-- Attributs caractéristiques -->
8                  <attribute id="cycle" type="CycleCultural" />          <!-- ex: annuel, bisannuel... -->
9                  <attribute id="besoinEnEau" type="NiveauBesoinEau" />    <!-- ex: faible, moyen, élevé -->
10             </hasAttribute>

```

Figure 2 – Structuration d'une information agricole à l'aide de XML

Cette représentation permet d'identifier explicitement chaque élément de connaissance tout en conservant une structure facilement exploitable par les applications.

I.3.1.2. XML comme langage d'interopérabilité

L'un des principaux objectifs de XML est d'assurer l'interopérabilité entre systèmes d'information. Avant son apparition, les échanges de données reposaient souvent sur des formats propriétaires rendant difficile la communication entre applications développées par différents acteurs. XML a permis de standardiser la représentation des données et de faciliter leur partage à grande échelle [39].

Cette capacité d'interopérabilité constitue également l'un des fondements du Web sémantique. En effet, l'intégration de connaissances provenant de multiples sources nécessite l'utilisation d'un format commun capable de représenter des structures complexes tout en restant compréhensible par différentes applications. XML a ainsi servi de base à plusieurs technologies sémantiques telles que RDF/XML, qui constitue l'une des premières syntaxes de sérialisation du modèle RDF.

I.3.1.3. Rôle de XML dans l'architecture du Web sémantique

Dans la pile technologique du Web sémantique proposée par Tim Berners-Lee, XML occupe un niveau fondamental dédié à la structuration syntaxique des données [8]. Il fournit un mécanisme standardisé permettant de représenter l'information mais ne permet pas à lui seul d'exprimer la signification des données.

Par exemple, deux documents XML peuvent utiliser des balises différentes pour représenter un même concept :

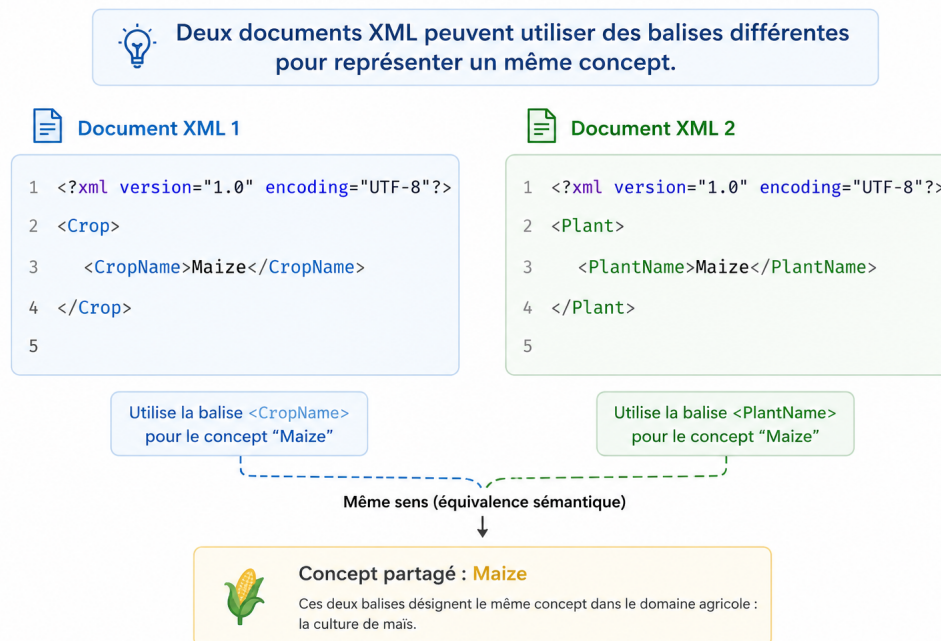


Figure 3 – Représentation multiple du même concept sans aucun lien sémantique

Bien que ces deux balises puissent désigner la même notion, XML ne fournit aucun mécanisme permettant aux machines de comprendre automatiquement cette équivalence. Cette limitation a conduit au développement de technologies plus expressives telles que RDF, RDFS et OWL qui ajoutent une véritable couche sémantique à la simple structuration syntaxique.

1.3.1.4. Apport de XML dans le cadre de ce mémoire

Dans le cadre de ce travail consacré à l'extension d'une ontologie agricole basée sur les technologies du Web sémantique, XML constitue une étape importante dans la compréhension des mécanismes d'échange et de structuration des données. Même si l'ontologie développée repose principalement sur OWL et RDF, ces technologies utilisent historiquement XML comme format de sérialisation pour représenter les connaissances sous une forme standardisée.

Par ailleurs, les systèmes agricoles modernes produisent des données provenant de multiples sources telles que les stations météorologiques, les analyses de sols, les capteurs IoT ou encore les systèmes de gestion agricole. Ces données sont fréquemment exportées sous des formats XML avant d'être intégrées dans des graphes de connaissances ou des ontologies. XML joue ainsi un rôle intermédiaire essentiel dans la chaîne d'acquisition, d'échange et de transformation des connaissances agricoles.

Dans le contexte spécifique de notre ontologie agronomique, XML contribue indirectement à l'interopérabilité des modules relatifs aux cultures, aux sols, au climat et aux pratiques agricoles. Il facilite la représentation structurée des informations avant leur formalisation dans les modèles RDF et OWL qui serviront de support aux mécanismes d'inférence sémantique. Ainsi, bien que XML ne permette pas directement la représentation des connaissances ni le raisonnement automatique, il demeure une technologie fondamentale dans l'écosystème du Web sémantique et constitue une étape incontournable vers la mise en œuvre de systèmes intelligents d'aide à la décision agricole.

I.3.2. URI (Uniform Resource Identifier)

Le concept d'*Uniform Resource Identifier* (URI) occupe une place fondamentale dans l'architecture du Web sémantique. Avant même la définition des modèles RDF ou des ontologies OWL, il était nécessaire de disposer d'un mécanisme universel permettant d'identifier de manière unique les ressources manipulées sur le Web. Les URI ont été introduits pour répondre à ce besoin en fournissant un système standardisé d'identification des ressources physiques ou abstraites accessibles sur Internet ou dans des systèmes distribués.

Dans sa définition la plus générale, un URI est une chaîne de caractères permettant d'identifier une ressource. Cette ressource peut être un document, une image, un service Web, une base de données, un objet physique, une personne ou même un concept abstrait [36]. Contrairement à une simple adresse Web, un URI ne sert pas uniquement à localiser une ressource ; il permet avant tout de lui attribuer une identité unique et persistante au sein d'un espace de connaissances.

I.3.2.1. Principe général des URI

L'objectif principal des URI est de garantir qu'une ressource puisse être identifiée sans ambiguïté par différents systèmes informatiques. Cette identification constitue l'un des fondements de l'interopérabilité sur le Web. En effet, lorsque plusieurs applications utilisent le même URI pour désigner une ressource donnée, elles partagent implicitement la même compréhension de cette ressource.

Par exemple :

`http://example.org/crop/Maize`

peut représenter la culture du maïs dans une base de connaissances agricole. Tous les systèmes utilisant cet URI font alors référence au même concept, indépendamment de leur implémentation interne.

I.3.2.2. Structure générale d'un URI

La syntaxe générique des URI est définie par la norme RFC 3986. Un URI est généralement composé des éléments suivants :

`scheme://authority/path?query#fragment`

où :

- **scheme** : indique le protocole ou le schéma utilisé ;
- **authority** : désigne l'autorité responsable de la ressource ;
- **path** : spécifie le chemin d'accès à la ressource ;
- **query** : contient des paramètres optionnels ;
- **fragment** : identifie une partie spécifique de la ressource.

Par exemple :

`https://agroportal.lirmm.fr/ontologies/AGRO`

Dans cet URI :

- `https` représente le schéma ;
- `agroportal.lirmm.fr` représente l'autorité ;
- `/ontologies/AGRO` représente le chemin de la ressource.

I.3.2.3. Rôle des URI dans le Web sémantique

Les URI constituent la pierre angulaire du Web sémantique. Dans les graphes RDF, chaque ressource est identifiée par un URI unique tandis que RDF est utilisé pour décrire les relations entre ces ressources [44].

Considérons le triplet RDF suivant :

```
<http://example.org/crop/Maize>  
  <http://example.org/property/requiresNutrient>  
  <http://example.org/nutrient/Nitrogen>
```

Dans cet exemple :

- Maize possède un URI ;

- `requiresNutrient` possède un URI ;
- `Nitrogen` possède un URI.

L'utilisation systématique des URI permet ainsi d'éviter les ambiguïtés liées aux noms et facilite l'intégration de connaissances provenant de différentes sources.

I.3.2.4. Apport des URI dans le cadre de ce mémoire

Dans le cadre de cette étude portant sur l'extension d'une ontologie agricole, les URI jouent un rôle essentiel dans l'identification des concepts, des propriétés et des individus manipulés par les différents modules ontologiques. Les cultures, variétés, propriétés du sol, paramètres climatiques, situations agronomiques et pratiques agricoles sont tous représentés par des ressources identifiées de manière unique.

Par exemple, les concepts suivants peuvent être associés à des URI :

`http://agroontology.org/crop/Maize`

`http://agroontology.org/soil/Nitrogen`

`http://agroontology.org/climate/Temperature`

`http://agroontology.org/practice/Fertilization`

Cette approche garantit l'interopérabilité entre les modules de l'ontologie et facilite leur réutilisation dans d'autres systèmes agricoles ou plateformes de connaissances. Elle constitue également un prérequis indispensable à la mise en œuvre des technologies RDF, OWL, SPARQL et SWRL qui seront utilisées dans les chapitres suivants pour représenter les connaissances agronomiques et réaliser des raisonnements automatiques.

Ainsi, les URI constituent le mécanisme fondamental permettant d'attribuer une identité unique aux ressources du Web sémantique. Sans eux, il serait impossible de relier de manière cohérente les connaissances distribuées entre différents systèmes et de construire des graphes de connaissances interopérables à grande échelle.

I.3.3. RDF (Resource Description Framework)

Le *Resource Description Framework* (RDF) constitue le socle fondamental du Web sémantique. Développé par le World Wide Web Consortium (W3C), RDF a été conçu pour répondre à l'une des principales limitations de XML : l'incapacité à exprimer explicitement la signification des données et les relations qui existent entre elles. Alors que XML permet essentiellement de structurer l'information, RDF introduit un modèle formel de représentation des connaissances capable d'être interprété automatiquement par les machines [17].

I.3.3.1. Principe général de RDF

RDF est un cadre de description des ressources permettant de représenter des connaissances sous une forme standardisée et interopérable. Son objectif est de transformer les données en connaissances exploitables en établissant explicitement des relations entre les différentes ressources d'un domaine. Le W3C définit RDF comme un modèle standard d'échange de données sur le Web favorisant l'intégration de données provenant de sources hétérogènes [51].

Le modèle RDF repose sur une structure extrêmement simple appelée *triplet RDF*. Chaque information est représentée sous la forme :

Sujet – Prédicat – Objet

où :

- le **sujet** représente la ressource décrite ;
- le **prédicat** représente la propriété ou la relation ;
- l'**objet** représente la valeur ou la ressource liée.

Par exemple, l'affirmation :

« Le maïs nécessite de l'azote »

peut être représentée par le triplet suivant :

Maize – requiresNutrient – Nitrogen

Cette représentation simple permet de transformer chaque information en une relation explicite compréhensible par les systèmes informatiques.

I.3.3.2. Le modèle graphe RDF

L'ensemble des triplets RDF forme un graphe orienté dans lequel les ressources sont représentées par des nœuds et les relations par des arcs reliant ces nœuds [17]. Cette représentation graphique constitue l'une des principales forces de RDF puisqu'elle permet de relier facilement des données provenant de différentes sources.

Par exemple, les connaissances suivantes :

- Maize requiresNutrient Nitrogen ;
- Nitrogen hasRole VegetativeGrowth ;
- Maize hasGrowthStage VegetativeStage.

peuvent être représentées sous la forme d'un graphe reliant les concepts *Maize*, *Nitrogen*, *VegetativeGrowth* et *VegetativeStage*. Cette approche facilite l'intégration de nouvelles connaissances sans modifier la structure globale du modèle.

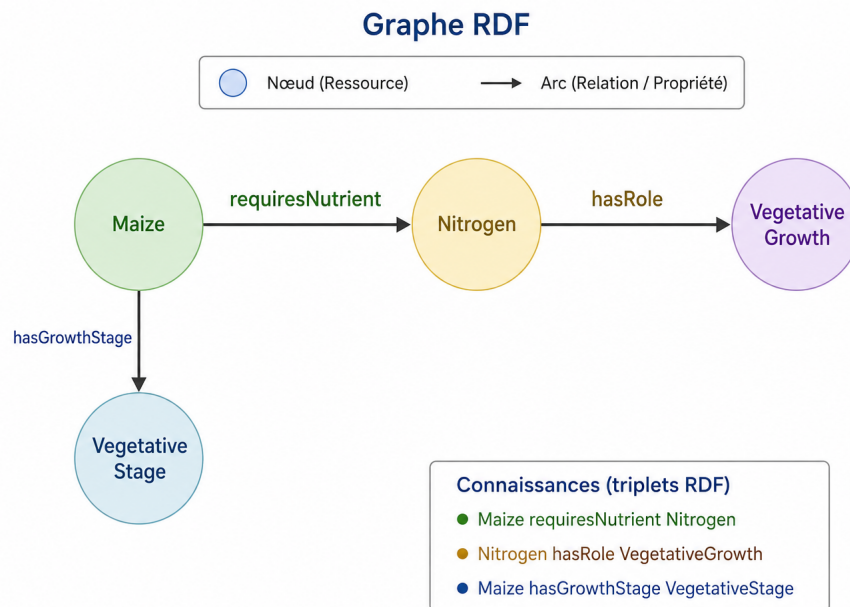


Figure 4 – Représentation d'un ensemble de connaissances agricoles sous forme de graphe RDF

1.3.3.3. Identification des ressources par URI

L'une des caractéristiques essentielles de RDF est l'utilisation des URI (*Uniform Resource Identifiers*) pour identifier de manière unique les ressources. Chaque concept, propriété ou individu possède ainsi un identifiant unique à l'échelle du Web [17].

Par exemple :

```
http://example.org/crop/Maize
http://example.org/nutrient/Nitrogen
```

L'utilisation des URI permet d'éviter les ambiguïtés et favorise l'interconnexion des données entre différents systèmes et organisations.

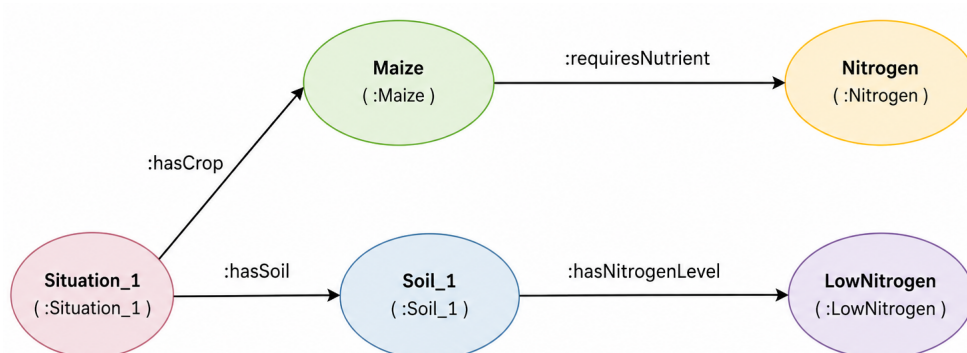
1.3.3.4. Apport de RDF dans le cadre de ce mémoire

Dans le cadre de ce travail consacré à l'extension d'une ontologie agricole intelligente, RDF joue un rôle central dans la représentation formelle des connaissances agronomiques. Les différents modules développés — cultures, sols, climat, situations

agronomiques et pratiques agricoles — reposent tous sur le modèle RDF pour exprimer les relations existant entre les concepts.

Par exemple, les connaissances suivantes peuvent être représentées sous forme de triplets RDF :

```
Maize requiresNutrient Nitrogen
Soil_1 hasNitrogenLevel LowNitrogen
Situation_1 hasCrop Maize
Situation_1 hasSoil Soil_1
```



Triplets RDF

Sujet (s)	Prédicat (p)	Objet (o)
:Maize	:requiresNutrient	:Nitrogen
:Soil_1	:hasNitrogenLevel	:LowNitrogen
:Situation_1	:hasCrop	:Maize
:Situation_1	:hasSoil	:Soil_1

Figure 5 – Exemple de représentation d’une situation agronomique complète sous forme de graphe RDF

Cette représentation uniforme facilite l’intégration de données provenant de différentes sources agricoles telles que les analyses de sols, les données météorologiques ou les bases de connaissances agronomiques existantes.

Par ailleurs, RDF constitue la fondation sur laquelle reposent les technologies plus avancées du Web sémantique telles que RDFS, OWL et SPARQL. Dans notre système, RDF permet de structurer les connaissances tandis qu’OWL enrichira leur expressivité et que SWRL permettra d’effectuer des raisonnements automatiques conduisant à l’inférence de situations agronomiques et de recommandations agricoles.

Ainsi, RDF représente bien plus qu’un simple format d’échange de données. Il constitue le langage universel de représentation des connaissances du Web sémantique

et fournit la base nécessaire à l'interopérabilité, à l'intégration et à l'exploitation intelligente des connaissances agricoles.

I.3.4. RDFS (RDF Schema)

Bien que RDF fournisse un modèle efficace pour représenter des ressources et les relations qui existent entre elles, il présente certaines limitations lorsqu'il s'agit de structurer formellement les connaissances d'un domaine. En effet, RDF permet essentiellement de décrire des faits sous forme de triplets, mais ne propose aucun mécanisme permettant de définir des hiérarchies de concepts, des types de ressources ou des contraintes sémantiques. Afin de pallier ces limitations, le World Wide Web Consortium (W3C) a introduit RDF Schema (RDFS), un vocabulaire permettant d'ajouter une couche de modélisation conceptuelle au modèle RDF [12].

RDFS constitue ainsi le premier niveau de formalisation des connaissances dans l'architecture du Web sémantique. Il permet de définir les classes, les propriétés et les relations hiérarchiques qui structurent un domaine de connaissances. Grâce à RDFS, il devient possible d'organiser les ressources RDF en catégories cohérentes et d'explicitier les liens sémantiques entre les différents concepts manipulés par une application.

I.3.4.1. Principe général de RDFS

Le rôle principal de RDFS est d'enrichir RDF en introduisant des mécanismes permettant de définir des schémas conceptuels. Alors que RDF répond essentiellement à la question « quelles sont les relations entre les ressources ? », RDFS permet de répondre à la question « quelle est la nature de ces ressources et comment sont-elles organisées ? » [30].

RDFS introduit notamment les notions fondamentales suivantes :

- les classes (`rdfs:Class`) ;
- les hiérarchies de classes (`rdfs:subClassOf`) ;
- les propriétés (`rdf:Property`) ;
- les hiérarchies de propriétés (`rdfs:subPropertyOf`) ;
- les domaines (`rdfs:domain`) ;
- les portées (`rdfs:range`).

Ces mécanismes permettent de construire des modèles de connaissances plus structurés et plus cohérents.

1.3.4.2. Définition des classes

L'une des principales contributions de RDFS est l'introduction de la notion de classe. Une classe représente un ensemble de ressources partageant des caractéristiques communes.

Par exemple, dans une ontologie agricole, il est possible de définir les classes suivantes :

```
Crop
Soil
ClimateCondition
AgriculturalPractice
```

Une ressource particulière peut ensuite être déclarée comme instance d'une classe à l'aide de la propriété `rdf:type` :

```
Maize rdf:type Crop
```

Cette déclaration indique que la ressource `Maize` appartient à la classe `Crop`. Soit l'image ci-dessous:

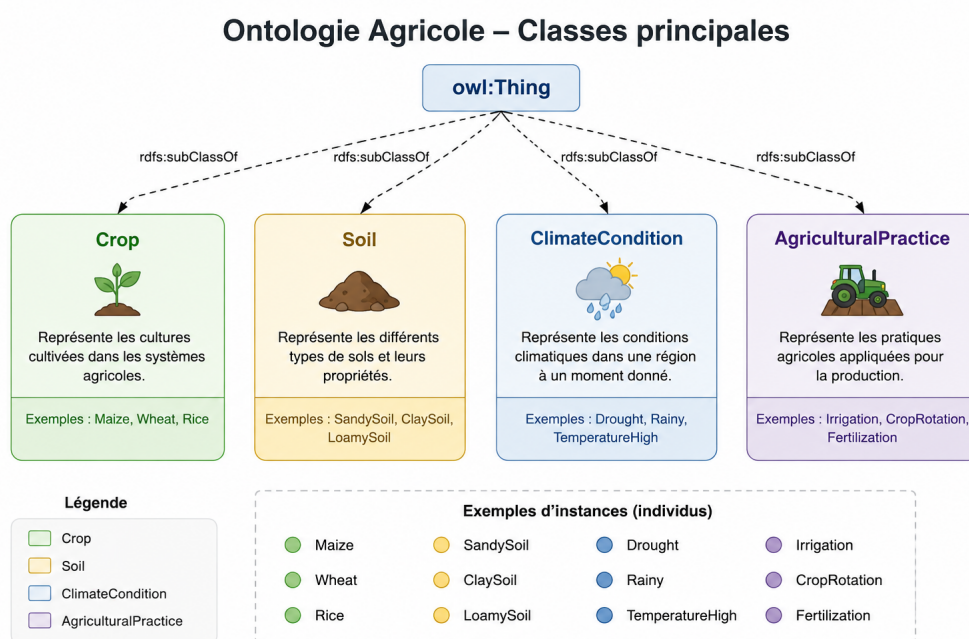


Figure 6 – Principe de classification des ressources en classes et instances dans RDFS

I.3.4.3. Hiérarchies de classes

RDFS permet également d'établir des relations de spécialisation entre les classes grâce à la propriété `rdfs:subClassOf`.

Par exemple :

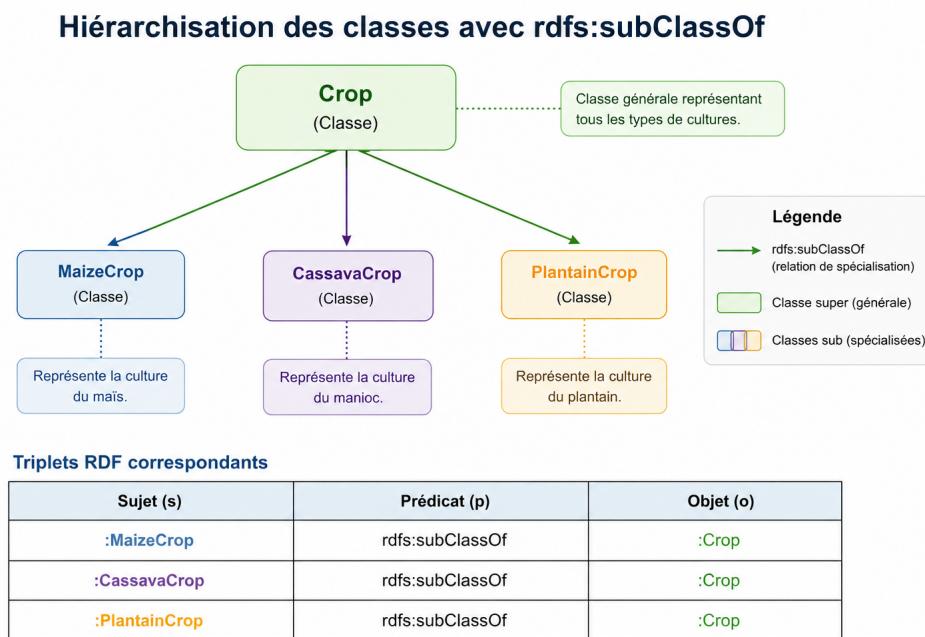


Figure 7 – Principe d'hiérarchisation des classes dans RDFS

Cette hiérarchie indique que toute instance de `MaizeCrop` est automatiquement considérée comme une instance de `Crop`. Cette capacité d'héritage constitue l'un des premiers mécanismes de raisonnement proposés par les technologies du Web sémantique [5].

I.3.4.4. Définition des propriétés

RDFS permet également de définir des propriétés utilisées pour relier les ressources entre elles. Chaque propriété peut être caractérisée par un domaine et une portée.

Par exemple :

```
requiresNutrient
hasGrowthStage
requiresPractice
```

Considérons la propriété :

```
requiresNutrient
```

Son domaine peut être défini comme :

Crop

et sa portée comme :

Nutrient

Ce qui signifie que cette propriété relie nécessairement une culture à un nutriment.

I.3.4.5. Domaines et portées

Les notions de domaine et de portée constituent des mécanismes essentiels de validation sémantique dans RDFS.

Le domaine (`rdfs:domain`) précise la classe à laquelle appartient le sujet d'une propriété tandis que la portée (`rdfs:range`) spécifie la classe de l'objet associé [12].

Par exemple :

```
requiresNutrient
  domain Crop
  range Nutrient
```

Si l'on affirme :

```
Maize requiresNutrient Nitrogen
```

alors un moteur de raisonnement peut automatiquement déduire :

```
Maize rdf:type Crop
Nitrogen rdf:type Nutrient
```

même si ces informations n'ont pas été explicitement déclarées.

I.3.4.6. Apport de RDFS dans le cadre de ce mémoire

Dans le cadre de ce travail consacré à l'extension d'une ontologie agricole intelligente, RDFS constitue une étape fondamentale dans la structuration des connaissances agronomiques. Les différents modules développés, notamment les modules *Crop*, *Soil*, *Climate*, *Practice* et *Situation*, reposent sur les mécanismes de classification et d'hierarchisation proposés par RDFS.

Par exemple, les cultures telles que le maïs, le manioc, le cacao ou la banane plantain peuvent être organisées sous différentes hiérarchies de classes. De même,

les propriétés telles que `requiresNutrient`, `hasSoil`, `hasClimateCondition` ou `requiresPractice` peuvent être définies avec des domaines et des portées garantissant la cohérence de l'ontologie.

Cette structuration facilite non seulement l'interopérabilité entre les différents modules de connaissances, mais elle constitue également la base sur laquelle seront construites les ontologies OWL et les règles SWRL permettant d'effectuer des raisonnements agronomiques avancés. Ainsi, RDFS joue un rôle essentiel dans la formalisation des connaissances agricoles en fournissant un premier niveau de sémantique permettant d'organiser les concepts et de produire des inférences automatiques simples.

1.3.5. OWL (Web Ontology Language)

L'apparition de RDF et de RDFS a marqué une étape importante dans l'évolution du Web sémantique en permettant respectivement la représentation des connaissances sous forme de graphes et la définition de structures conceptuelles à travers les notions de classes et de propriétés. Toutefois, ces technologies présentent certaines limitations lorsqu'il s'agit de modéliser des connaissances complexes et d'exprimer des contraintes logiques avancées. Par exemple, RDFS ne permet pas de spécifier que deux classes sont disjointes, qu'une propriété est transitive ou encore qu'une classe est définie par une combinaison de conditions. Afin de répondre à ces besoins, le World Wide Web Consortium (W3C) a développé le langage OWL (*Web Ontology Language*), aujourd'hui considéré comme le principal standard de modélisation ontologique du Web sémantique [27].

OWL est un langage de représentation des connaissances fondé sur les logiques de description (*Description Logics*), une famille de formalismes mathématiques permettant de décrire des concepts, des relations et des contraintes tout en garantissant des capacités de raisonnement automatique [33]. Grâce à cette base théorique, OWL permet non seulement de représenter des connaissances complexes mais également de déduire automatiquement de nouvelles informations à partir des connaissances existantes.

1.3.5.1. Principe général d'OWL

L'objectif principal d'OWL est de fournir un langage suffisamment expressif pour modéliser de manière formelle un domaine de connaissances tout en restant exploitable par des moteurs de raisonnement automatique. Contrairement à RDF et RDFS qui se limitent essentiellement à la description de ressources et à l'organisation

hiérarchique des concepts, OWL permet d'ajouter des contraintes logiques plus riches et plus précises [3].

Dans une ontologie OWL, les connaissances sont généralement organisées autour des éléments suivants :

- les classes ;
- les individus ;
- les propriétés d'objet ;
- les propriétés de données ;
- les axiomes logiques ;
- les restrictions et contraintes.

Ces éléments permettent de construire des modèles conceptuels très proches de la manière dont les experts décrivent les connaissances d'un domaine.

1.3.5.2. Les classes et les individus

Comme dans RDFS, les classes représentent des catégories de concepts tandis que les individus correspondent aux instances de ces classes.

Par exemple, dans une ontologie agricole :

Crop
Soil
ClimateCondition
AgriculturalPractice

peuvent être définies comme des classes.

Les ressources :

Maize
Cassava
Cocoa
Plantain

peuvent être définies comme des individus appartenant à certaines classes.

OWL permet également de définir des classes plus complexes à partir de combinaisons logiques de plusieurs concepts.

I.3.5.3. Les propriétés d'objet et les propriétés de données

OWL distingue deux grandes catégories de propriétés.

Les propriétés d'objet (*Object Properties*) permettent de relier deux individus.

Par exemple :

```
hasSoil  
hasCrop  
requiresPractice  
hasClimateCondition
```

permettent de créer des liens entre différentes entités de l'ontologie.

Les propriétés de données (*Data Properties*) permettent quant à elles de relier un individu à une valeur littérale telle qu'un nombre ou une chaîne de caractères.

Par exemple :

```
hasTemperature  
hasRainfall  
hasSoilPH  
hasRecommendationText
```

Ces propriétés sont particulièrement importantes dans les ontologies agricoles où de nombreux paramètres sont exprimés sous forme numérique.

I.3.5.4. Les restrictions et contraintes logiques

L'une des principales forces d'OWL réside dans sa capacité à exprimer des contraintes logiques complexes.

Par exemple, il est possible d'indiquer qu'une situation agronomique doit obligatoirement être associée à une culture :

```
AgriculturalSituation  
  hasCrop some Crop
```

Cette expression signifie que toute instance de la classe `AgriculturalSituation` doit être reliée à au moins une instance de la classe `Crop`.

OWL permet également de définir des contraintes de cardinalité telles que :

```
hasSoil exactly 1 Soil
```

indiquant qu'une situation possède exactement un sol associé.

Ces mécanismes offrent une expressivité bien supérieure à celle de RDFS et permettent de représenter plus fidèlement les connaissances expertes [6].

I.3.5.5. Les classes définies et les classes équivalentes

OWL permet de construire des classes définies à partir de conditions logiques.

Par exemple :

```
NitrogenDeficientSoil
  Soil and
  (hasNitrogenLevel value LowNitrogen)
```

Cette définition signifie que tout sol possédant un niveau d'azote faible est automatiquement reconnu comme un sol déficient en azote.

De manière similaire, une situation agronomique peut être définie comme :

```
WaterStressSituation
  AgriculturalSituation
  and (hasRainfall some LowRainfall)
```

Dans ce cas, le moteur de raisonnement est capable d'identifier automatiquement les situations correspondant à cette définition sans qu'il soit nécessaire de les déclarer explicitement.

I.3.5.6. OWL 2 et ses profils

Afin de répondre à différents besoins d'utilisation, le W3C a introduit OWL 2 qui constitue aujourd'hui la version la plus récente du langage [27].

OWL 2 propose plusieurs profils spécialisés :

- OWL 2 EL pour les très grandes ontologies ;
- OWL 2 QL pour l'interrogation efficace de bases de données ;
- OWL 2 RL pour les systèmes orientés règles ;
- OWL 2 DL offrant un compromis entre expressivité et décidabilité.

Dans les projets d'ontologies agricoles intégrant des règles SWRL, OWL 2 DL est généralement privilégié car il offre un niveau d'expressivité élevé tout en restant compatible avec les principaux moteurs de raisonnement.

I.3.5.7. Apport d'OWL dans le cadre de ce mémoire

Dans le cadre de ce travail, OWL constitue la technologie centrale de représentation des connaissances. Les différents modules développés — cultures, variétés, sols, climat, situations agronomiques et pratiques agricoles — sont modélisés sous forme d'ontologies OWL afin de garantir leur interopérabilité et leur réutilisabilité.

Grâce aux mécanismes offerts par OWL, il devient possible de définir formellement les concepts agronomiques, d'établir des relations entre les différents modules et de construire des classes représentant des situations agricoles complexes. Les contraintes logiques permettent de garantir la cohérence des connaissances tandis que les capacités d'inférence facilitent la détection automatique de situations telles que les carences nutritionnelles, les stress hydriques ou les risques phytosanitaires.

Par ailleurs, OWL constitue la base sur laquelle seront définies les règles SWRL utilisées dans ce mémoire pour produire des recommandations agronomiques adaptées aux caractéristiques du sol, aux conditions climatiques et aux exigences spécifiques des cultures. Ainsi, OWL joue un rôle central dans la mise en œuvre du système intelligent d'aide à la décision agricole proposé dans ce travail.

I.3.6. SWRL (Semantic Web Rule Language)

Bien que les ontologies OWL offrent des mécanismes puissants pour représenter des connaissances et effectuer certaines inférences logiques, elles présentent des limites lorsqu'il s'agit d'exprimer des règles métier complexes impliquant plusieurs conditions simultanées. Par exemple, il peut être nécessaire de déduire qu'une situation agricole correspond à un stress hydrique lorsqu'une culture est soumise à une faible pluviométrie et à une température élevée. Ce type de raisonnement conditionnel dépasse les capacités natives d'OWL. Afin de répondre à ce besoin, la communauté du Web sémantique a proposé SWRL (*Semantic Web Rule Language*), un langage de règles permettant d'étendre les capacités de raisonnement des ontologies OWL [32].

SWRL est issu de la combinaison du langage OWL avec les règles de type Horn inspirées de RuleML. Son objectif est de permettre l'expression de connaissances expertes sous forme de règles logiques pouvant être appliquées automatiquement sur une base de connaissances ontologique. Selon la spécification proposée au W3C, SWRL étend les ontologies OWL en introduisant des règles de la forme « si certaines conditions sont satisfaites, alors une conclusion peut être déduite » [32].

I.3.6.1. Principe général de SWRL

Le fonctionnement de SWRL repose sur le principe de l'implication logique. Une règle SWRL est composée de deux parties :

- le corps de la règle (*Body*) représentant les conditions ;
- la tête de la règle (*Head*) représentant la conclusion.

La forme générale d'une règle est :

```
Condition1 ^ Condition2 ^ ... ^ ConditionN  
-> Conclusion
```

Cette expression peut être interprétée comme :

« Si toutes les conditions sont vraies, alors la conclusion est vraie. »

Le symbole ^ représente une conjonction logique (ET) tandis que le symbole -> représente l'implication logique.

I.3.6.2. Structure d'une règle SWRL

Une règle SWRL est construite à partir d'atomes représentant des classes, des propriétés ou des comparaisons de données.

Par exemple :

```
AgriculturalSituation(?s) ^  
hasCrop(?s, ?c) ^  
Maize(?c)  
-> MaizeSituation(?s)
```

Cette règle indique que toute situation agricole associée à une culture de maïs doit être classée comme une situation concernant le maïs.

Les variables sont précédées du symbole ?. Elles permettent de manipuler dynamiquement les individus présents dans l'ontologie.

SWRL autorise également l'utilisation de propriétés de données :

```
Soil(?s) ^  
hasSoilPH(?s, ?p) ^  
swrlb:lessThan(?p, 5.5)  
-> AcidSoil(?s)
```

Cette règle permet de déduire automatiquement qu'un sol est acide lorsque son pH est inférieur à 5,5.

I.3.6.3. Les bibliothèques de fonctions SWRL Built-ins

L'une des principales forces de SWRL réside dans l'utilisation des *Built-ins*, c'est-à-dire des fonctions prédéfinies permettant d'effectuer des comparaisons numériques, des calculs ou des manipulations de chaînes de caractères.

Les Built-ins les plus utilisés sont :

- `swrlb:lessThan`
- `swrlb:greaterThan`
- `swrlb:equal`
- `swrlb:add`
- `swrlb:subtract`
- `swrlb:multiply`
- `swrlb:divide`

Par exemple :

```
Temperature(?t) ^  
hasTemperatureValue(?t, ?v) ^  
swrlb:greaterThan(?v, 35)  
-> HighTemperature(?t)
```

Cette règle permet de classer automatiquement les températures supérieures à 35°C comme des températures élevées.

I.3.6.4. Apport de SWRL dans le cadre de ce mémoire

SWRL constitue le principal mécanisme d'inférence utilisé pour transformer les connaissances agronomiques en recommandations opérationnelles. Les différents modules de l'ontologie — cultures, sols, climat, situations agronomiques et pratiques agricoles — sont interconnectés grâce à des règles SWRL capables d'interpréter automatiquement les données observées.

Par exemple, une règle peut permettre de détecter une situation de carence azotée :

```
AgriculturalSituation(?s) ^  
hasSoil(?s, ?soil) ^  
LowNitrogenSoil(?soil)  
-> NitrogenDeficiencySituation(?s)
```

Une seconde règle peut ensuite recommander une pratique appropriée :

```
NitrogenDeficiencySituation(?s)
  -> requiresPractice(?s,
    NitrogenFertilization)
```

De manière similaire, les règles SWRL développées dans ce mémoire permettent de combiner les paramètres climatiques, les propriétés des sols et les exigences spécifiques des cultures afin d'identifier automatiquement des situations agronomiques telles que les stress hydriques, les risques phytosanitaires, les déficiences nutritionnelles ou les contraintes climatiques.

Ainsi, SWRL constitue le maillon essentiel reliant la représentation des connaissances assurée par OWL à la prise de décision intelligente. Grâce à ses capacités d'inférence, il transforme l'ontologie agricole en un véritable système expert capable d'analyser des situations réelles et de générer automatiquement des recommandations agronomiques adaptées.

I.3.7. SPARQL : Language de requêtes sémantiques

La représentation des connaissances à l'aide des technologies RDF, RDFS et OWL permet de construire des graphes de connaissances riches et interopérables. Toutefois, la simple modélisation des données ne suffit pas pour exploiter efficacement les informations stockées dans une ontologie. Il est nécessaire de disposer d'un mécanisme permettant d'interroger ces connaissances, de rechercher des relations spécifiques entre les ressources et d'extraire automatiquement les informations pertinentes. C'est dans cette optique qu'a été développé SPARQL (*SPARQL Protocol and RDF Query Language*), le langage standard de requêtage du Web sémantique recommandé par le W3C [29, 28].

SPARQL joue dans l'écosystème du Web sémantique un rôle comparable à celui de SQL dans les bases de données relationnelles. Alors que SQL permet d'interroger des tables relationnelles, SPARQL est conçu pour interroger des graphes RDF et des bases de connaissances sémantiques [29, 41]. Grâce à ce langage, il devient possible de rechercher des ressources, de parcourir des relations complexes, de filtrer des données et de produire des résultats adaptés aux besoins des utilisateurs.

I.3.7.1. Principe général de SPARQL

SPARQL repose directement sur le modèle RDF. Étant donné qu'une base RDF est constituée d'un ensemble de triplets *Sujet-Prédicat-Objet*, les requêtes SPARQL sont elles-mêmes construites à partir de motifs de triplets (*Triple Patterns*) permettant de rechercher certaines structures dans un graphe RDF [29, 47].

Par exemple, considérons le triplet RDF suivant :

Maize requiresNutrient Nitrogen

Une requête SPARQL peut être utilisée pour retrouver toutes les cultures nécessitant un nutriment donné :

```
SELECT ?crop
WHERE {
    ?crop :requiresNutrient :Nitrogen .
}
```

Dans cette requête, la variable `?crop` représente toutes les ressources satisfaisant le motif spécifié dans la clause `WHERE`.

I.3.7.2. Structure d'une requête SPARQL

Une requête SPARQL est généralement composée de plusieurs éléments fondamentaux :

- `SELECT` : spécifie les variables à retourner ;
- `WHERE` : définit les motifs RDF à rechercher ;
- `FILTER` : permet d'appliquer des conditions ;
- `ORDER BY` : trie les résultats ;
- `LIMIT` : limite le nombre de résultats.

Par exemple :

```
SELECT ?crop ?stage
WHERE {
    ?crop :hasGrowthStage ?stage .
}
ORDER BY ?crop
```

Cette requête permet de récupérer les cultures ainsi que leurs stades de croissance tout en triant les résultats par ordre alphabétique.

I.3.7.3. Les principaux types de requêtes SPARQL

SPARQL propose plusieurs formes de requêtes adaptées à différents besoins d'analyse et de manipulation des données [28].

La requête SELECT permet de retourner des résultats tabulaires :

```
SELECT ?soil
WHERE {
    ?soil rdf:type :Soil .
}
```

La requête ASK vérifie si une condition est vraie ou fausse :

```
ASK {
    :Soil_1 rdf:type :LowNitrogenSoil .
}
```

La requête CONSTRUCT permet de générer un nouveau graphe RDF :

```
CONSTRUCT {
    ?soil rdf:type :PoorSoil .
}
WHERE {
    ?soil rdf:type :LowNitrogenSoil .
}
```

Enfin, la requête DESCRIBE produit une description RDF complète d'une ressource donnée.

I.3.7.4. Les filtres et expressions dans SPARQL

SPARQL intègre de nombreuses fonctions permettant de filtrer les résultats en fonction de critères spécifiques.

Par exemple :

```
SELECT ?soil ?ph
WHERE {
    ?soil :hasPH ?ph .
    FILTER(?ph < 5.5)
}
```

Cette requête retourne tous les sols dont le pH est inférieur à 5,5.

SPARQL prend également en charge les opérateurs mathématiques, les comparaisons de chaînes de caractères, les expressions logiques et les fonctions d'agrégation telles que :

- COUNT ;
- SUM ;
- AVG ;
- MIN ;
- MAX.

Ces fonctionnalités permettent de réaliser des analyses avancées sur les données RDF [29].

I.3.7.5. SPARQL et les graphes de connaissances

L'un des principaux avantages de SPARQL réside dans sa capacité à interroger des graphes de connaissances complexes. Contrairement aux bases relationnelles traditionnelles où les requêtes nécessitent souvent plusieurs jointures, SPARQL exploite directement la structure graphe des données RDF pour naviguer naturellement entre les ressources et leurs relations [41, 47].

Cette caractéristique est particulièrement intéressante dans les domaines où les connaissances sont fortement interconnectées, notamment l'agriculture, la santé, la biologie ou les systèmes experts.

Par exemple, une seule requête peut permettre de retrouver :

- les cultures cultivées sur un type de sol donné ;
- les variétés adaptées à certaines conditions climatiques ;
- les situations agronomiques présentant des carences nutritionnelles ;
- les pratiques agricoles recommandées.

I.3.7.6. SPARQL et l'interrogation des ontologies OWL

Dans un système ontologique, les connaissances ne sont pas uniquement constituées de faits explicitement déclarés. Grâce aux mécanismes d'inférence OWL et SWRL, de nouvelles connaissances peuvent être déduites automatiquement.

SPARQL peut être utilisé pour interroger à la fois les connaissances explicites et les connaissances inférées. Ainsi, lorsqu'un moteur de raisonnement tel que Pellet ou HermiT est exécuté, les classes et relations inférées deviennent accessibles aux requêtes SPARQL [28].

Cette capacité est essentielle pour exploiter pleinement le potentiel des systèmes basés sur les ontologies.

I.3.7.7. Apport de SPARQL dans le cadre de ce mémoire

SPARQL constitue l'outil privilégié pour l'exploration, la validation et l'exploitation des connaissances agronomiques représentées dans les différents modules ontologiques.

Par exemple, SPARQL permet de rechercher :

- les cultures associées à un type de sol particulier ;
- les situations agronomiques inférées par les règles SWRL ;
- les pratiques agricoles recommandées pour une culture donnée ;
- les situations de stress hydrique ou de carence nutritionnelle ;
- les recommandations adaptées aux conditions climatiques observées.

Une requête typique dans notre système pourrait être :

```
SELECT ?practice
WHERE {
    :Situation_Maize_1 :requiresPractice ?practice .
}
```

Cette requête permet de récupérer automatiquement toutes les pratiques agricoles recommandées pour une situation agronomique donnée.

Ainsi, SPARQL constitue le principal mécanisme d'accès aux connaissances de l'ontologie. Associé à RDF, OWL et SWRL, il permet non seulement d'interroger les données existantes mais également d'exploiter les connaissances inférées afin de soutenir la prise de décision agricole. Il représente donc une composante essentielle de tout système intelligent fondé sur les technologies du Web sémantique.

I.3.8. Graphes de connaissances (Knowledge Graphs)

L'augmentation continue du volume de données produites sur le Web et dans les systèmes d'information a conduit à l'émergence de nouvelles approches visant non seulement à stocker les données, mais également à représenter les connaissances qui en découlent. Dans ce contexte, les graphes de connaissances (*Knowledge Graphs*) sont apparus comme une solution permettant de structurer, relier et exploiter des informations provenant de sources hétérogènes au sein d'un même cadre sémantique [31]. Ils constituent aujourd'hui l'une des applications les plus importantes des technologies du Web sémantique et des ontologies.

Un graphe de connaissances peut être défini comme une représentation structurée d'entités du monde réel, de leurs propriétés et des relations qui existent entre elles. Contrairement aux bases de données traditionnelles qui organisent les données sous forme de tables, un graphe de connaissances représente l'information sous la forme d'un réseau d'entités interconnectées. Cette organisation favorise la découverte de nouvelles connaissances, l'intégration de données hétérogènes et le raisonnement automatique [19].

I.3.8.1. Principe général des graphes de connaissances

Le principe fondamental d'un graphe de connaissances repose sur la représentation des connaissances sous la forme d'un graphe composé de nœuds et d'arêtes.

Les nœuds représentent les entités ou concepts du domaine étudié tandis que les arêtes représentent les relations qui les relient.

Par exemple, dans un contexte agricole, un graphe de connaissances peut contenir les entités suivantes :

- Maïs ;
- Sol ;
- Azote ;
- Température ;
- Fertilisation.

Ces entités peuvent être reliées par différentes relations :

- *requiresNutrient* ;
- *grownOn* ;

- *affectedBy* ;
- *requiresPractice*.

Cette représentation permet de modéliser explicitement les interactions existant entre les différents éléments du système agricole.

1.3.8.2. Les graphes de connaissances et le modèle RDF

La majorité des graphes de connaissances s'appuient sur le modèle RDF pour représenter les informations sous forme de triplets :

Sujet – Prédicat – Objet

Par exemple :

Maize requiresNutrient Nitrogen

peut être représenté graphiquement par :

Maize → requiresNutrient → Nitrogen

Chaque triplet RDF correspond ainsi à une arête du graphe reliant deux nœuds.

Grâce à cette approche, les graphes RDF permettent de représenter des connaissances complexes sous une forme facilement exploitable par les systèmes informatiques [37].

1.3.8.3. Composants d'un graphe de connaissances

Un graphe de connaissances est généralement constitué de plusieurs éléments complémentaires :

- les entités ;
- les relations ;
- les attributs ;
- les ontologies ;
- les règles d'inférence.

Les entités représentent les objets du domaine.

Les relations décrivent les interactions entre ces objets.

Les attributs permettent d'associer des caractéristiques spécifiques aux entités.

Les ontologies fournissent un cadre conceptuel permettant de définir les classes, les propriétés et les contraintes du domaine [31].

Enfin, les règles d'inférence permettent de déduire automatiquement de nouvelles connaissances à partir des faits existants.

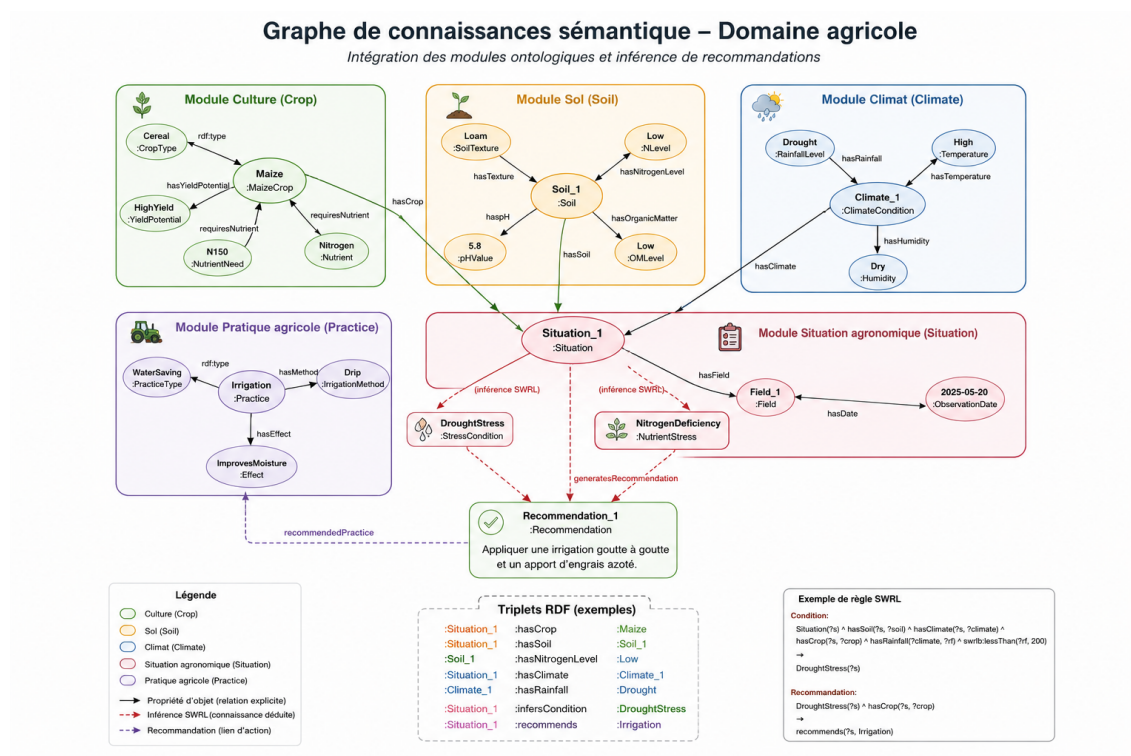


Figure 8 – Graphe de connaissances

1.3.8.4. Rôle des ontologies dans les graphes de connaissances

Les ontologies jouent un rôle central dans la construction des graphes de connaissances. Elles permettent de définir de manière formelle la signification des concepts et des relations utilisés dans le graphe.

Sans ontologie, les données représentées dans un graphe risquent de manquer de cohérence sémantique. Grâce aux ontologies OWL, les graphes de connaissances peuvent bénéficier :

- d'une modélisation conceptuelle rigoureuse ;
- d'une interopérabilité accrue ;
- d'un raisonnement automatique ;

- d'une meilleure qualité des données.

Cette combinaison entre graphes de connaissances et ontologies constitue l'un des fondements du Web sémantique moderne [10].

I.3.8.5. Apport des graphes de connaissances dans le cadre de ce mémoire

Dans le cadre de ce travail consacré à l'extension d'une ontologie agricole intelligente, le graphe de connaissances constitue la représentation globale résultant de l'intégration des différents modules ontologiques développés.

Les modules :

- Culture (*Crop*) ;
- Sol (*Soil*) ;
- Climat (*Climate*) ;
- Situation agronomique (*Situation*) ;
- Pratique agricole (*Practice*)

forment collectivement un graphe de connaissances agricole interconnecté.

Chaque module représente un sous-graphe spécialisé qui peut être relié aux autres grâce aux propriétés d'objet définies dans l'ontologie. Cette architecture favorise la modularité, la réutilisabilité et l'interopérabilité des connaissances.

Par ailleurs, l'intégration des règles SWRL permet d'enrichir automatiquement le graphe en inférant de nouvelles situations agronomiques et en générant des recommandations adaptées aux conditions observées.

Par exemple, à partir des données relatives au sol, au climat et à la culture, le système peut inférer une situation de stress hydrique ou de carence nutritionnelle puis recommander automatiquement une pratique agricole appropriée.

Ainsi, le graphe de connaissances constitue la couche d'intégration centrale de la solution proposée. Il permet de relier l'ensemble des connaissances agronomiques représentées dans l'ontologie et de fournir une base solide pour la mise en œuvre d'un système intelligent d'aide à la décision agricole.

I.4. Agriculture Intelligente: les ontologies comme solution à l'interopérabilité

L'agriculture moderne connaît une transformation majeure grâce à la digitalisation et à l'émergence de technologies telles que l'IoT, l'intelligence artificielle et les capteurs connectés, qui génèrent une grande quantité de données issues des sols, du climat et des cultures.

Cette évolution a donné naissance au concept d'agriculture intelligente, visant à améliorer la productivité et la durabilité à travers une prise de décision basée sur l'analyse de données plutôt que sur l'expérience empirique.

Cependant, ces données restent souvent hétérogènes et dispersées, ce qui limite leur exploitation conjointe et constitue un frein à l'interopérabilité des systèmes agricoles.

Dans ce contexte, les technologies du Web sémantique et les ontologies apparaissent comme des solutions adaptées, permettant de structurer, partager et relier les connaissances agricoles afin de soutenir des systèmes d'aide à la décision plus intelligents.

I.4.1. Le raisonnement automatique et l'inférence des faits

L'un des principaux apports des technologies du Web sémantique réside dans leur capacité à produire automatiquement de nouvelles connaissances à partir de faits explicitement représentés dans une ontologie. Ce mécanisme, appelé *raisonnement automatique* (*Automated Reasoning*), permet à un système d'exploiter les relations, les contraintes et les règles définies dans une base de connaissances afin de déduire des informations qui n'ont pas été déclarées directement [22, 48].

Dans une ontologie OWL, le raisonnement repose sur les axiomes décrivant les classes, les propriétés et leurs relations hiérarchiques. Ainsi, lorsqu'un individu appartient à une classe donnée, un moteur de raisonnement peut automatiquement déduire son appartenance aux classes parentes correspondantes ou vérifier la cohérence des connaissances représentées [22, 40].

Au-delà des inférences offertes par OWL, l'utilisation de règles sémantiques telles que SWRL permet d'exprimer des connaissances métier plus complexes. Les moteurs d'inférence peuvent alors combiner plusieurs faits afin d'identifier automatiquement des situations particulières et de générer de nouvelles connaissances exploitables. Ce mécanisme constitue le fondement des systèmes experts basés sur les ontologies [38].

Dans le domaine agricole, le raisonnement automatique permet notamment d'interpréter les données relatives aux sols, au climat et aux cultures afin de détecter

des situations agronomiques spécifiques telles qu'une carence nutritionnelle, un stress hydrique ou un risque phytosanitaire. Les faits inférés peuvent ensuite être utilisés pour produire automatiquement des recommandations adaptées aux conditions observées.

I.4.2. Système d'aide à la décision

Face à la complexité croissante des activités agricoles, les producteurs et les conseillers agricoles doivent prendre quotidiennement des décisions impliquant de nombreux facteurs tels que les conditions climatiques, les caractéristiques des sols, les besoins des cultures, les risques phytosanitaires ou encore la disponibilité des ressources. Dans ce contexte, les systèmes d'aide à la décision (SAD) ou *Decision Support Systems* (DSS) ont été développés afin d'assister les décideurs dans l'analyse des situations et le choix des actions les plus appropriées [53].

Un système d'aide à la décision peut être défini comme un système informatique conçu pour collecter, organiser, analyser et exploiter des données afin de soutenir le processus décisionnel sans pour autant se substituer à l'utilisateur [21]. Il combine généralement plusieurs composantes telles qu'une base de données, une base de connaissances, des modèles d'analyse et une interface utilisateur permettant de transformer des données brutes en informations exploitables [43].

Dans le domaine agricole, les systèmes d'aide à la décision jouent un rôle majeur dans l'optimisation des pratiques culturales. Ils permettent notamment d'analyser conjointement les données relatives aux sols, aux cultures, aux conditions météorologiques et aux contraintes environnementales afin de recommander des actions adaptées telles que l'irrigation, la fertilisation ou la lutte contre les maladies [53, 1]. L'objectif est d'améliorer la productivité tout en favorisant une gestion durable des ressources agricoles.

L'évolution récente des technologies du Web sémantique et des ontologies a considérablement renforcé les capacités des systèmes d'aide à la décision. Les ontologies permettent en effet de structurer formellement les connaissances du domaine agricole tandis que les mécanismes d'inférence facilitent l'interprétation automatique des situations observées et la génération de recommandations intelligentes [1, 14]. Cette approche favorise l'interopérabilité des connaissances et améliore la pertinence des décisions produites par le système.

I.5. Ontologies agricoles existantes

I.5.1. Les Ontologies Agricoles

Face à la complexité croissante des systèmes agricoles et à la nécessité de gérer efficacement les connaissances du domaine, les ontologies agricoles se sont imposées comme des outils essentiels pour la structuration, le partage et la réutilisation des connaissances agronomiques. Elles permettent de formaliser les concepts, les propriétés et les relations qui caractérisent les différents aspects de l'agriculture, notamment les cultures, les sols, les conditions climatiques, les maladies, les ravageurs, les pratiques culturales et les ressources naturelles.

Les ontologies agricoles jouent un rôle important dans le développement des systèmes d'aide à la décision, l'intégration de données hétérogènes, l'interopérabilité entre applications et le raisonnement automatique. Au fil des années, plusieurs ontologies ont été développées pour répondre à des besoins spécifiques, allant de la représentation générale des connaissances agricoles à la modélisation détaillée de domaines particuliers tels que les cultures, les plantes ou l'environnement. L'étude de ces ontologies permet d'identifier leurs contributions, leurs limites et les perspectives d'amélioration pour la conception de modèles sémantiques plus complets et mieux adaptés aux besoins de l'agriculture moderne.

I.5.1.1. AGROVOC

AGROVOC est l'un des référentiels sémantiques agricoles les plus importants et les plus utilisés à l'échelle internationale. Développé et maintenu par la *Food and Agriculture Organization* (FAO), il a été conçu pour faciliter l'organisation, le partage et l'interopérabilité des connaissances dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement, de la foresterie, de la pêche et du développement rural [24].

Initialement développé sous la forme d'un thésaurus multilingue, AGROVOC a progressivement évolué vers une ressource sémantique publiée selon les standards du Web sémantique, notamment RDF et SKOS (*Simple Knowledge Organization System*) [13]. Il contient aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de concepts traduits dans de nombreuses langues et reliés par des relations sémantiques telles que les relations hiérarchiques, associatives et d'équivalence.

L'un des principaux atouts d'AGROVOC réside dans sa capacité à fournir un vocabulaire normalisé permettant à différents systèmes agricoles de partager et d'échanger des données de manière cohérente. Grâce à cette standardisation, AGROVOC constitue aujourd'hui une référence largement utilisée dans les bibliothèques numériques agricoles, les bases de connaissances scientifiques et les plateformes d'interopérabilité telles qu'AgroPortal [20].

Cependant, malgré sa richesse terminologique, AGROVOC présente certaines limites lorsqu'il est utilisé comme base pour un système intelligent d'aide à la décision agronomique. En effet, il a principalement été conçu comme un vocabulaire contrôlé destiné à l'indexation et à la recherche d'informations. Il ne fournit pas une modélisation détaillée des interactions agronomiques entre les sols, les cultures, les conditions climatiques et les pratiques agricoles. De plus, AGROVOC ne définit pas nativement des mécanismes d'inférence permettant d'interpréter automatiquement des situations agronomiques complexes ou de générer des recommandations adaptées aux conditions observées sur le terrain [13].

Ainsi, bien qu'AGROVOC constitue une ressource essentielle pour l'interopérabilité sémantique des données agricoles, il demeure insuffisant pour répondre aux besoins d'un système expert capable de raisonner sur les facteurs de production agricole. Cette limitation justifie la nécessité de concevoir ou d'étendre des ontologies agronomiques plus spécialisées intégrant des mécanismes de raisonnement et de recommandation, comme ceux envisagés dans le cadre du présent mémoire.

1.5.1.2. Plant Ontology (PO)

La *Plant Ontology* (PO) est une ontologie de référence développée par le *Plant Ontology Consortium* dans le but de fournir un vocabulaire normalisé pour la description des structures anatomiques des plantes et de leurs stades de développement [15]. Elle a été conçue afin de favoriser l'intégration et l'échange de données biologiques issues de différentes espèces végétales, facilitant ainsi les recherches en génétique, en biologie végétale et en agronomie.

La Plant Ontology repose sur les principes du Web sémantique et est formalisée en OWL. Elle propose une représentation hiérarchique détaillée des organes végétaux tels que les racines, les feuilles, les fleurs, les fruits ou les graines, ainsi que des différents stades de croissance et de développement des plantes [35]. Cette standardisation permet aux chercheurs de comparer plus facilement les observations réalisées sur différentes espèces et de relier des données provenant de multiples bases de connaissances biologiques.

L'un des principaux avantages de la Plant Ontology réside dans la richesse de sa description morphologique et développementale des végétaux. Elle constitue aujourd'hui une ressource largement utilisée dans de nombreux projets de génomique végétale et dans plusieurs bases de données scientifiques internationales telles que *Gramene*, *Planteome* ou encore *TAIR* [42].

Cependant, malgré sa pertinence pour la représentation des caractéristiques biologiques des plantes, la Plant Ontology présente des limites importantes dans

le contexte de la prise de décision agronomique. Son objectif principal est la description des structures végétales et des phases de développement des plantes, et non la modélisation des interactions agronomiques liées à la production agricole. Elle ne prend pas explicitement en compte les propriétés des sols, les paramètres climatiques, les besoins nutritionnels, les pratiques culturales ou les recommandations agronomiques [15].

De plus, la Plant Ontology ne propose pas de mécanismes dédiés à l'interprétation de situations agricoles complexes ni à la génération automatique de recommandations basées sur plusieurs facteurs de production. Elle demeure principalement orientée vers la description biologique des plantes plutôt que vers le raisonnement agronomique.

Ainsi, bien que la Plant Ontology constitue une référence incontournable pour la représentation des connaissances relatives à l'anatomie et au développement des plantes, elle ne répond pas aux besoins d'un système expert agricole visant à intégrer simultanément les dimensions liées au sol, au climat, aux cultures et aux pratiques agricoles. Cette limitation justifie la nécessité de compléter ou d'étendre les ontologies existantes afin de construire un modèle de connaissances agronomiques plus adapté à l'inférence de recommandations agricoles intelligentes.

1.5.1.3. Crop Ontology

La *Crop Ontology* (CO) est une initiative développée par l'organisation *Biodiversity International*, en collaboration avec plusieurs centres de recherche du *CGIAR*, dans le but de standardiser la représentation des connaissances relatives aux cultures agricoles [46]. Elle vise principalement à harmoniser les données agronomiques, phénotypiques et génétiques produites par les programmes de recherche sur les cultures afin de faciliter leur partage et leur réutilisation.

La Crop Ontology fournit un ensemble structuré de concepts décrivant les espèces cultivées, les caractères agronomiques, les variables d'observation, les méthodes de mesure ainsi que les échelles d'évaluation utilisées dans les expérimentations agricoles [16]. Chaque culture possède généralement sa propre ontologie spécialisée, permettant de représenter avec précision les caractéristiques observées lors des essais variétaux et des études agronomiques.

L'un des principaux atouts de la Crop Ontology réside dans sa capacité à améliorer l'interopérabilité des données agricoles issues de différents programmes de recherche. Elle constitue aujourd'hui une ressource importante pour la gestion des données phénotypiques et génétiques, notamment dans les travaux liés à l'amélioration variétale, à la sélection végétale et à la conservation des ressources phytogénétiques [45].

Cependant, malgré son intérêt pour la description des cultures et de leurs caractéristiques, la Crop Ontology présente plusieurs limites dans le cadre d'un système intelligent d'aide à la décision agronomique. Son objectif principal est la normalisation des données relatives aux cultures plutôt que la modélisation des interactions complexes entre les différents facteurs de production agricole. Elle se concentre essentiellement sur les caractéristiques des plantes et les observations agronomiques sans intégrer de manière approfondie les connaissances relatives aux propriétés des sols, aux conditions climatiques ou aux pratiques culturelles [16].

Par ailleurs, la Crop Ontology ne fournit pas nativement de mécanismes permettant de raisonner sur les situations agronomiques résultant de la combinaison de plusieurs facteurs environnementaux. Elle ne propose pas non plus de règles d'inférence destinées à générer automatiquement des recommandations agronomiques adaptées à des contextes de production spécifiques.

Il en ressort que la Crop Ontology constitue une référence importante pour la standardisation des données relatives aux cultures agricoles, elle demeure insuffisante pour la conception d'un système expert capable d'intégrer simultanément les dimensions pédologiques, climatiques et culturelles afin d'inférer des recommandations agronomiques.

1.5.1.4. Climate Ontologies

Les ontologies climatiques regroupent un ensemble de modèles sémantiques conçus pour représenter formellement les connaissances relatives au climat, aux phénomènes météorologiques et à leurs interactions avec l'environnement. Elles ont été développées afin de faciliter l'intégration, le partage et l'exploitation des données climatiques provenant de sources hétérogènes telles que les stations météorologiques, les satellites d'observation ou les modèles climatiques [52, 18].

Parmi les travaux les plus représentatifs figure l'ontologie *Climate Analysis Ontology (CA Ontology)*, qui vise à structurer les données climatiques selon les principes du Web sémantique afin de favoriser leur intégration dans des graphes de connaissances et leur interrogation à l'aide du langage SPARQL [52]. D'autres initiatives telles que la *Climate System Ontology (CSO)* proposent une représentation détaillée des composantes du système climatique, notamment la température, les précipitations, les gaz à effet de serre, les échanges énergétiques et les mécanismes de rétroaction climatique [18].

Dans le domaine agricole, plusieurs travaux ont tenté d'intégrer les connaissances climatiques aux systèmes intelligents. L'ontologie *OntoCSA (Climate-Smart Agriculture Ontology)* constitue l'un des principaux exemples. Elle a été développée pour représenter les concepts liés à l'agriculture intelligente face au climat (*Climate*

Smart Agriculture) et faciliter la diffusion des bonnes pratiques agricoles adaptées aux changements climatiques [23]. Cette ontologie intègre notamment des concepts liés aux conditions climatiques, aux stratégies d'adaptation et aux techniques agricoles durables.

L'un des principaux avantages des ontologies climatiques réside dans leur capacité à formaliser les paramètres météorologiques et environnementaux de manière standardisée. Elles facilitent ainsi l'interopérabilité des données climatiques et leur exploitation par des systèmes de raisonnement sémantique. Elles constituent également une base importante pour le développement de systèmes d'analyse environnementale et de surveillance climatique.

Cependant, malgré leur richesse descriptive, les ontologies climatiques existantes présentent plusieurs limites dans le cadre d'un système expert agronomique. Elles sont généralement orientées vers la modélisation du climat lui-même et non vers l'analyse des impacts agronomiques des conditions climatiques sur les cultures. La plupart de ces ontologies ne décrivent pas explicitement les relations entre les paramètres climatiques, les propriétés des sols, les besoins spécifiques des cultures et les pratiques agricoles recommandées. De plus, elles ne proposent généralement pas de mécanismes permettant d'inférer automatiquement des situations agronomiques telles qu'un stress hydrique, un risque de maladie ou une carence nutritionnelle à partir de données climatiques observées.

1.5.2. L'ontologie Agronomy Ontology(AgrO)

1.5.2.1. Présentation détaillée

L'*Agronomy Ontology* (AgrO) est une ontologie développée par le consortium CGIAR dans le but de fournir un modèle sémantique standardisé pour la représentation des connaissances agronomiques. Elle a été conçue pour améliorer l'interopérabilité des données agricoles en proposant un vocabulaire commun permettant de décrire les pratiques agronomiques, les techniques culturales, les variables expérimentales et les différents processus intervenant dans les systèmes de production agricole.

AgrO est formalisée en OWL et suit les principes de l'*Open Biological and Biomedical Ontologies Foundry* (OBO Foundry). Son architecture repose notamment sur la *Basic Formal Ontology* (BFO), ce qui lui permet d'assurer une bonne compatibilité avec d'autres ontologies scientifiques largement utilisées dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et des sciences biologiques.

L'ontologie couvre plusieurs catégories de connaissances agronomiques parmi lesquelles :

- les pratiques agricoles ;
- les techniques culturales ;
- les intrants agricoles ;
- les variables agronomiques ;
- les processus de gestion des cultures ;
- les expérimentations agronomiques.

Elle permet ainsi de représenter de manière cohérente les données issues des essais agronomiques et des systèmes de gestion agricole tout en favorisant leur réutilisation dans différents contextes de recherche et de production.

L'un des principaux intérêts d'AgrO réside dans sa capacité à servir de point d'intégration entre plusieurs sources de données agricoles. Elle est notamment conçue pour être utilisée conjointement avec d'autres ontologies spécialisées telles que la Crop Ontology, l'Environment Ontology (ENVO) ou encore différentes ontologies de mesure et d'observation. Cette approche favorise la construction de graphes de connaissances agricoles interopérables et l'exploitation de données provenant de domaines complémentaires.

Cependant, bien que l'Agronomy Ontology fournisse une base sémantique particulièrement riche pour la description des connaissances agronomiques, elle demeure principalement orientée vers la représentation des pratiques, des techniques et des variables agronomiques. Elle ne propose pas nativement une modélisation complète des interactions entre le sol, le climat, les cultures, les situations agronomiques et les recommandations de pratiques agricoles. Cette limite constitue précisément le point de départ du présent travail, dont l'objectif est d'étendre AgrO afin d'intégrer ces dimensions et de permettre l'inférence automatique de situations agronomiques ainsi que la génération de recommandations adaptées aux conditions de production observées.

1.5.2.2. Architecture de l'ontologie AgrO

L'architecture de l'Agronomy Ontology (AgrO) repose sur une approche modulaire et hiérarchique héritée des principes de l'*Open Biomedical and Biological Ontology Foundry* (OBO Foundry). Son socle conceptuel est fondé sur la *Basic Formal Ontology* (BFO), qui fournit les catégories génériques permettant d'assurer l'interopérabilité avec d'autres ontologies scientifiques [25, 26]. Cette architecture favorise la réutilisation de concepts existants et limite la duplication des connaissances au sein de l'écosystème ontologique agricole.

Comme illustré dans la Figure 9, AgrO est organisée autour de plusieurs catégories principales regroupant les entités, les processus, les qualités, les rôles, les unités de mesure ainsi que les spécifications de plans. Ces catégories permettent de représenter les différents éléments intervenant dans les expérimentations agronomiques et les systèmes de production agricole.

Par ailleurs, AgrO ne constitue pas une ontologie isolée. Elle s'appuie sur plusieurs ontologies spécialisées telles que ENVO pour les environnements, PO pour les structures végétales, TO pour les traits des plantes, UO pour les unités de mesure, PATO pour les qualités et ChEBI pour les entités chimiques. Cette stratégie permet d'enrichir le modèle tout en garantissant la cohérence sémantique et l'interopérabilité des données agronomiques.

Cette architecture fournit ainsi un cadre robuste pour la représentation des connaissances agronomiques. Toutefois, elle demeure principalement orientée vers la description des pratiques, des variables et des processus agronomiques. Les aspects liés à l'intégration simultanée des connaissances sur les sols, le climat, les situations agronomiques et les mécanismes de recommandation restent peu développés, ce qui justifie l'extension proposée dans le cadre du présent mémoire.

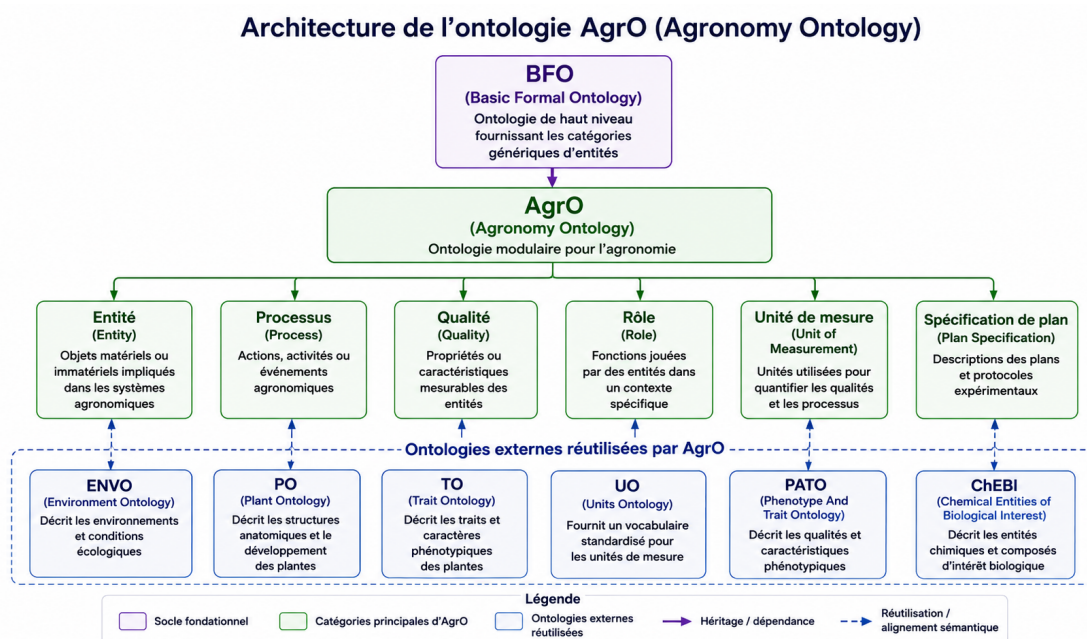


Figure 9 – Architecture de l'ontologie AgrO

I.5.2.3. Les limites d'AgrO

Malgré sa richesse conceptuelle et son importance dans la standardisation des données agronomiques, l'Agronomy Ontology (AgrO) présente certaines limites lorsqu'elle est utilisée comme socle pour un système intelligent d'aide à la décision agricole. En effet, AgrO a principalement été conçue pour décrire les pratiques agronomiques, les techniques culturales, les variables expérimentales et les entités associées aux essais agronomiques. Elle est donc davantage orientée vers la structuration et l'annotation des données que vers l'interprétation des situations agronomiques complexes.

Par ailleurs, AgrO ne propose pas une modélisation détaillée des interactions entre les différents facteurs de production agricole tels que les propriétés du sol, les conditions climatiques, les cultures et les pratiques agricoles. Les connaissances relatives à ces domaines sont généralement réparties dans plusieurs ontologies externes, ce qui limite la capacité de l'ontologie à fournir une vision unifiée du système agricole.

Une autre limite importante réside dans l'absence de mécanismes dédiés à la représentation des situations agronomiques et à la génération automatique de recommandations. AgrO ne fournit pas nativement des modèles permettant de caractériser des situations telles qu'une carence nutritionnelle, un stress hydrique ou un risque phytosanitaire à partir de l'analyse combinée de plusieurs paramètres agricoles. De même, les règles d'inférence nécessaires à la recommandation de pratiques adaptées ne font pas partie de son modèle conceptuel de base.

Enfin, bien qu'AgrO favorise l'interopérabilité des données agronomiques, elle reste principalement orientée vers la gestion et la description des connaissances plutôt que vers le raisonnement agronomique avancé. Cette limitation justifie la nécessité de son extension afin d'intégrer des modules dédiés aux sols, au climat, aux situations agronomiques et aux recommandations de pratiques agricoles fondées sur des mécanismes d'inférence sémantique.

I.6. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les fondements théoriques et technologiques sur lesquels repose ce travail de recherche. L'étude du Web sémantique a mis en évidence l'importance des standards tels que XML, RDF, RDFS, OWL, SWRL et SPARQL dans la représentation, le partage et l'exploitation intelligente des connaissances. Ces technologies constituent aujourd'hui le socle des systèmes

sémantiques capables d'assurer l'interopérabilité des données et le raisonnement automatique sur les connaissances [10].

Par ailleurs, l'analyse des principales ontologies agricoles existantes, notamment AGROVOC, Plant Ontology, Crop Ontology, Climate Ontology et Agronomy Ontology (AgrO), a permis d'identifier leurs domaines de couverture respectifs ainsi que leurs limites. Cette étude a montré que, malgré leur contribution significative à la structuration des connaissances agricoles et à l'interopérabilité des données, aucune de ces ontologies ne propose à elle seule une modélisation intégrée des interactions entre les sols, le climat, les cultures, les situations agronomiques et les recommandations de pratiques agricoles.

L'analyse réalisée met ainsi en évidence la nécessité de disposer d'un modèle sémantique plus complet capable d'intégrer l'ensemble des facteurs de production agricole tout en supportant des mécanismes de raisonnement permettant l'inférence automatique de situations agronomiques et la génération de recommandations adaptées. C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent travail, qui propose une extension de l'Agronomy Ontology afin d'améliorer la représentation des connaissances agronomiques et de renforcer les capacités d'aide à la décision agricole.

Le chapitre suivant présente la méthodologie adoptée pour la conception de cette extension ontologique ainsi que les choix techniques retenus pour assurer l'interopérabilité des connaissances et l'implémentation des mécanismes d'inférence sémantique.

II

CHAPITRE

MÉTHODOLOGIE DE CONCEPTION DE L'ONTOLOGIE AGRICOLE INTELLIGENTE

SOMMAIRE

II.1 - Introduction	51
II.2 - Choix de la méthodologie ontologique	52
II.3 - Application de la méthodologie retenue	56
II.4 - Architecture Générale de l'Ontologie	60
II.5 - Conclusion	63

II.1. Introduction

L'amélioration de la prise de décision agricole repose aujourd'hui sur la capacité à exploiter efficacement des connaissances provenant de sources multiples et souvent hétérogènes. Les informations relatives aux sols, aux conditions climatiques, aux cultures et aux pratiques agricoles sont généralement dispersées dans différentes ressources, ce qui rend leur intégration et leur exploitation complexes. Dans ce contexte, les ontologies apparaissent comme des outils particulièrement adaptés pour structurer les connaissances d'un domaine, favoriser leur partage et permettre leur exploitation par des mécanismes de raisonnement automatique.

La conception d'une ontologie ne se limite toutefois pas à la simple définition de concepts et de relations. Elle nécessite une démarche méthodologique rigoureuse permettant d'identifier les connaissances pertinentes, d'organiser les différents domaines d'expertise, de garantir la cohérence du modèle obtenu et d'assurer sa réutilisabilité dans d'autres contextes d'application. Les approches modernes d'ingénierie ontologique

mettent notamment l'accent sur la modularité, l'interopérabilité et la capacité du système à évoluer avec les besoins du domaine considéré.

Dans le domaine agricole, cette exigence est encore plus importante en raison de la diversité des facteurs intervenant dans les processus de production et de la forte dépendance existant entre ces facteurs. Il devient alors nécessaire de disposer d'un modèle de connaissances capable de représenter ces interactions tout en conservant une structure suffisamment flexible pour intégrer de nouvelles connaissances ou de nouvelles sources de données.

Ce chapitre présente la démarche méthodologique adoptée pour la conception de l'ontologie agricole intelligente proposée. Il expose les différentes étapes ayant conduit à la structuration des connaissances, à l'organisation modulaire de l'ontologie, à la définition des mécanismes d'interopérabilité entre les modules ainsi qu'à la mise en place des règles de raisonnement permettant l'identification automatique de situations agronomiques et la production de recommandations adaptées.

II.2. Choix de la méthodologie ontologique

II.2.1. Présentation des méthodologies existantes

La réussite d'un projet d'ingénierie ontologique repose en grande partie sur le choix d'une méthodologie de conception adaptée aux objectifs poursuivis et aux spécificités du domaine étudié. En effet, la construction d'une ontologie ne consiste pas uniquement à définir des concepts et des relations, mais implique également l'identification des connaissances pertinentes, leur structuration, leur formalisation ainsi que leur validation. Afin d'accompagner ce processus, plusieurs méthodologies ont été proposées au fil des années par la communauté scientifique. Chacune d'elles définit un ensemble d'étapes, de principes et de bonnes pratiques visant à guider le développement d'ontologies cohérentes, réutilisables et évolutives.

Ces méthodologies se distinguent notamment par leur niveau de formalisation, leur cycle de développement, leur prise en compte de la réutilisation des connaissances existantes ainsi que les mécanismes de validation qu'elles proposent. Certaines sont davantage orientées vers la construction d'ontologies à partir de zéro, tandis que d'autres privilégient l'extension ou l'intégration d'ontologies déjà existantes. Dans le cadre de ce travail, il apparaît donc nécessaire d'examiner les principales méthodologies de conception ontologique afin d'identifier celle qui répond le mieux aux besoins liés à l'extension d'une ontologie agricole existante et à l'intégration de mécanismes d'inférence sémantique.

Les sections suivantes présentent ainsi les principales méthodologies de conception ontologique couramment utilisées dans la littérature, notamment Methontology, On-To-Knowledge (OTK), méthodologie 101 et les méthodes modulaires avant de justifier le choix méthodologique retenu pour la réalisation de ce travail.

II.2.1.1. Methontology

METHONTOLOGY est une méthodologie de conception d'ontologies développée à la fin des années 1990 par l'Université Polytechnique de Madrid. Elle constitue l'une des approches fondatrices de l'ingénierie ontologique et propose un cadre méthodologique structuré permettant de guider l'ensemble du processus de développement d'une ontologie, depuis la définition des besoins jusqu'à son évaluation finale. Elle considère l'ontologie comme un produit d'ingénierie logicielle devant respecter des critères de qualité tels que la cohérence, la complétude et la réutilisabilité.

Cette méthodologie repose sur une approche incrémentale inspirée des principes de l'ingénierie logicielle. Elle structure le processus de développement en plusieurs activités complémentaires. La phase de spécification permet de définir les objectifs de l'ontologie, son domaine d'application ainsi que son périmètre, en s'appuyant notamment sur des questions de compétence permettant de guider la modélisation. L'acquisition des connaissances consiste ensuite à collecter les informations nécessaires auprès de différentes sources telles que les experts du domaine, les documents techniques ou les bases de connaissances existantes.

La conceptualisation constitue une étape centrale du processus, durant laquelle les connaissances acquises sont organisées sous forme de concepts, de relations et de contraintes de manière indépendante de toute formalisation informatique. Cette étape est suivie de l'intégration, qui vise à réutiliser des ontologies ou des ressources existantes afin d'améliorer la qualité et d'éviter la redondance. L'implémentation consiste ensuite à formaliser le modèle conceptuel dans un langage d'ontologie tel que OWL, rendant ainsi le modèle exploitable par des systèmes informatiques.

Enfin, l'évaluation permet de vérifier la cohérence, la validité et la capacité de l'ontologie à répondre aux exigences initialement définies. Une phase de documentation accompagne l'ensemble du processus afin d'assurer la traçabilité, la maintenance et la réutilisation future de l'ontologie. Malgré sa rigueur et sa complétude, METHONTOLOGY peut s'avérer lourde dans des contextes nécessitant une forte agilité, mais elle reste une référence majeure dans le domaine de l'ingénierie ontologique.

II.2.1.2. Ontology Development 101

Ontology Development 101 est une méthodologie simple et itérative proposée pour guider les débutants dans la construction d'ontologies. Elle repose sur une

approche pragmatique et progressive qui vise à faciliter la modélisation des connaissances sans imposer un cadre trop lourd ou formel. Son principe fondamental est de construire l'ontologie de manière incrémentale en partant d'un domaine bien défini, puis en raffinant progressivement les concepts et les relations.

Cette méthodologie suit généralement un ensemble d'étapes simples incluant la détermination du domaine et du périmètre de l'ontologie, la recherche des concepts clés, la définition des classes et hiérarchies, l'identification des propriétés, ainsi que l'instanciation des concepts. Elle encourage également des itérations successives afin d'améliorer continuellement la structure et la cohérence du modèle.

Ontology Development 101 se distingue par sa simplicité et son accessibilité, ce qui la rend particulièrement adaptée aux projets de petite ou moyenne taille, ou aux phases initiales de conception. Toutefois, elle reste moins formelle et moins rigoureuse que les méthodologies complètes d'ingénierie ontologique.

II.2.1.3. On-To-Knowledge

La méthodologie On-To-Knowledge (OTK) est une approche de conception d'ontologies développée dans le cadre des projets européens visant à faciliter la gestion et l'exploitation des connaissances sur le Web sémantique. Elle propose un processus structuré et orienté vers les applications réelles, en mettant l'accent sur l'intégration des ontologies dans des systèmes à base de connaissances. Son objectif principal est de guider le développement d'ontologies tout en assurant leur utilité pratique dans des environnements opérationnels.

On-To-Knowledge repose sur un cycle de développement incrémental composé de plusieurs phases clés, allant de l'étude de faisabilité jusqu'à la maintenance de l'ontologie. La méthodologie commence par une analyse des besoins et de la viabilité du projet ontologique, suivie de la spécification des exigences. Elle se poursuit par la conceptualisation, la formalisation et l'implémentation de l'ontologie, tout en intégrant des activités d'évaluation continues afin de garantir l'adéquation entre le modèle construit et les besoins des utilisateurs.

Un des principes fondamentaux de OTK est son orientation centrée sur l'application et l'utilisateur final, ce qui la distingue des approches purement théoriques. Elle met également l'accent sur l'évolution continue de l'ontologie, en tenant compte des changements dans le domaine de connaissance et des retours des utilisateurs. Toutefois, sa complexité et son orientation projet la rendent plus adaptée aux systèmes de grande envergure nécessitant une gestion rigoureuse des connaissances.

II.2.2. Méthodes modulaires OWL

Les méthodes modulaires OWL constituent une approche moderne de conception d'ontologies qui repose sur le principe de décomposition d'une ontologie en unités autonomes appelées modules. Chaque module représente une portion cohérente et relativement indépendante d'un domaine de connaissance, ce qui permet de faciliter la gestion, la compréhension et la réutilisation des ontologies complexes. Cette approche répond directement aux limites des ontologies monolithiques, souvent difficiles à maintenir et à faire évoluer.

Le principe fondamental des méthodes modulaires OWL est la séparation des préoccupations ontologiques. Chaque module est conçu pour encapsuler un sous-domaine spécifique avec ses propres concepts, relations et contraintes, tout en restant interopérable avec les autres modules via des mécanismes d'alignement ou d'importation. OWL (Web Ontology Language) offre des mécanismes natifs tels que `owl:imports`, permettant d'assembler plusieurs modules en une ontologie globale cohérente tout en conservant leur indépendance logique.

Cette approche favorise la réutilisabilité, l'évolutivité et la collaboration dans le développement ontologique, notamment dans les domaines complexes comme l'agriculture, la biologie ou la médecine. Elle permet également une meilleure maintenance, car les modifications peuvent être localisées dans un module sans affecter l'ensemble du système. Toutefois, la conception modulaire nécessite une bonne gestion des dépendances entre modules afin d'éviter les incohérences et garantir une intégration correcte.

II.2.3. Justification du choix méthodologique

L'analyse des différentes méthodologies de conception ontologique a permis d'identifier plusieurs approches adaptées à la modélisation des connaissances. Toutefois, les spécificités du présent travail nécessitent une méthodologie capable à la fois de guider la construction des concepts du domaine agricole et de faciliter l'organisation d'un grand volume de connaissances provenant de domaines complémentaires tels que les sols, le climat, les cultures et les pratiques agricoles.

Dans cette optique, deux approches ont été retenues : la méthodologie *Ontology Development 101* et l'approche de conception modulaire des ontologies. Le choix de la méthodologie *Ontology Development 101* s'explique par sa simplicité, sa clarté et son orientation vers la construction progressive d'ontologies à partir de l'identification des concepts, des relations, des propriétés et des contraintes du domaine. Cette méthodologie fournit un cadre méthodique permettant de définir les classes, d'organiser les hiérarchies conceptuelles et de formaliser les connaissances

de manière cohérente. Elle constitue ainsi une base solide pour la modélisation des différents concepts agronomiques intégrés dans l'ontologie proposée.

Cependant, la seule utilisation d'Ontology Development 101 s'avère insuffisante pour répondre aux exigences d'un système agronomique intégrant plusieurs domaines de connaissances fortement spécialisés. Afin de garantir la maintenabilité, la réutilisabilité et l'évolutivité du modèle, une approche modulaire a également été adoptée. Cette approche consiste à décomposer l'ontologie globale en plusieurs modules autonomes, chacun étant dédié à un sous-domaine particulier. Dans le cadre de ce travail, cette organisation a conduit à la définition de modules distincts pour les sols, le climat, les cultures, les pratiques agricoles et les situations agronomiques.

L'originalité de la démarche retenue réside dans la complémentarité entre ces deux approches. La méthodologie *Ontology Development 101* a été utilisée pour guider la conception interne de chaque module en définissant les concepts, les propriétés et les contraintes propres à chaque domaine. L'approche modulaire est ensuite intervenue pour organiser ces modules indépendants et assurer leur interopérabilité au sein d'une architecture cohérente. Ainsi, chaque module peut évoluer indépendamment sans remettre en cause l'ensemble du système, tout en conservant sa capacité à interagir avec les autres modules.

Cette combinaison méthodologique répond particulièrement aux besoins du présent travail, dont l'objectif est d'étendre l'Agronomy Ontology en intégrant de nouvelles connaissances agronomiques tout en permettant leur exploitation par des mécanismes de raisonnement automatique. Elle offre un cadre de conception flexible, évolutif et adapté à la complexité des systèmes agricoles, où plusieurs facteurs de production doivent être analysés conjointement pour produire des recommandations pertinentes.

II.3. Application de la methodologie retenue

Après avoir justifié le choix des approches méthodologiques retenues, il convient de présenter leur mise en œuvre dans le cadre de la conception de l'ontologie agricole intelligente proposée. La démarche adoptée combine les principes de la méthodologie *Ontology Development 101* avec ceux de l'approche modulaire afin de répondre aux exigences de structuration, d'interopérabilité et d'évolutivité des connaissances agronomiques.

La méthodologie *Ontology Development 101* a servi de guide pour l'identification et la formalisation des concepts, des relations et des contraintes propres aux différents domaines de connaissances intégrés dans l'ontologie. Parallèlement, l'approche

modulaire a permis d'organiser ces connaissances en plusieurs sous-ontologies spécialisées pouvant être développées, maintenues et réutilisées de manière indépendante tout en conservant leur capacité à interagir au sein d'un modèle global cohérent.

Cette section décrit ainsi la manière dont chacune de ces approches a été appliquée au cours du processus de conception, depuis la modélisation des concepts du domaine agricole jusqu'à l'organisation modulaire de l'architecture ontologique proposée.

II.3.1. Application de la méthodologie *Ontology Development 101*

La méthodologie *Ontology Development 101* a constitué le principal cadre de référence pour la conception des différents modules de l'ontologie agricole intelligente proposée. Cette méthodologie a été retenue en raison de son approche progressive et structurée qui permet de passer de l'analyse du domaine à la formalisation des connaissances au sein d'un modèle ontologique cohérent. Son application dans le cadre de ce travail a consisté à adapter chacune de ses étapes aux spécificités du domaine agricole et aux besoins liés à l'inférence de recommandations agronomiques.

La première étape a porté sur la définition du domaine et du périmètre de l'ontologie. L'analyse réalisée a montré que les décisions agricoles résultent généralement de l'interaction entre plusieurs facteurs de production, notamment les caractéristiques des sols, les conditions climatiques, les cultures et les interventions agronomiques. Le périmètre du système a ainsi été délimité autour de ces principaux domaines afin de permettre la représentation des connaissances nécessaires à l'identification des situations agronomiques et à la recommandation de pratiques adaptées.

La deuxième étape a consisté à identifier les concepts clés du domaine. Cette phase a conduit à l'extraction des principales entités agronomiques intervenant dans les processus de production agricole. Les concepts relatifs aux propriétés des sols (**pH, texture, nutriments, matière organique**), aux paramètres climatiques (**température, précipitations, humidité**), aux cultures (**espèces, variétés, besoins agronomiques**), aux pratiques agricoles (**fertilisation, irrigation, traitement phytosanitaire**) ainsi qu'aux situations agronomiques ont été recensés et organisés selon leur rôle dans le système de connaissances.

Une fois les concepts identifiés, une hiérarchie de classes a été élaborée afin de structurer les connaissances du domaine. Cette étape a permis de définir les différentes classes et sous-classes représentant les entités agricoles. Les concepts généraux ont été progressivement spécialisés afin de représenter avec précision les différents phénomènes agronomiques. Par exemple, les propriétés du sol ont été décomposées en plusieurs catégories de nutriments, tandis que les paramètres

climatiques ont été structurés autour des différentes variables météorologiques influençant la croissance des cultures.

La méthodologie a ensuite guidé la définition des propriétés ontologiques nécessaires à l'expression des relations entre les concepts. Des propriétés d'objet ont été créées afin de relier les différentes entités du domaine, notamment entre les situations agronomiques, les cultures, les sols, les conditions climatiques et les pratiques agricoles. Des propriétés de données ont également été définies afin de représenter les valeurs numériques ou textuelles associées aux différentes observations agronomiques.

Une attention particulière a été portée à la définition des contraintes et des axiomes permettant de garantir la cohérence du modèle. Les domaines et codomaines des propriétés ont été spécifiés afin de contrôler les relations possibles entre les différentes classes. De même, des restrictions ont été introduites pour formaliser certaines règles de connaissance propres au domaine agricole et renforcer la qualité des inférences produites par le système.

La phase suivante a consisté à définir des individus représentatifs des différentes entités modélisées. Ces instances jouent un rôle essentiel dans la validation de l'ontologie puisqu'elles permettent de simuler des situations agricoles réelles. Des exemples de sols, de cultures, de paramètres climatiques et de pratiques agricoles ont ainsi été créés afin de tester le comportement du modèle face à différents scénarios agronomiques.

Enfin, les mécanismes de raisonnement ont été intégrés afin de permettre l'exploitation intelligente des connaissances formalisées. Les concepts définis dans les différents modules ont servi de base à l'élaboration de règles d'inférence permettant d'identifier automatiquement des situations agronomiques telles que les carences nutritionnelles, les stress hydriques ou les risques liés aux conditions climatiques. Ces situations peuvent ensuite être associées à des recommandations de pratiques agricoles adaptées aux conditions observées.

Ainsi, l'application de la méthodologie *Ontology Development 101* a permis de construire progressivement un modèle de connaissances cohérent, structuré et extensible. Chaque étape de la méthodologie a contribué à transformer les connaissances agronomiques du domaine en une représentation formelle exploitable par des mécanismes de raisonnement automatique, constituant ainsi le socle conceptuel de l'ontologie agricole intelligente proposée.

II.3.2. Application de l'approche modulaire

La complexité du domaine agricole ainsi que la diversité des connaissances à représenter ont conduit à l'adoption d'une approche modulaire pour la conception

de l'ontologie proposée. Cette approche repose sur le principe de décomposition du domaine global en plusieurs sous-domaines cohérents et faiblement couplés, chacun étant représenté par un module ontologique spécialisé. Une telle organisation facilite la compréhension du modèle, améliore sa maintenabilité et favorise la réutilisation des connaissances dans différents contextes d'application. Elle permet également de réduire la complexité de développement et d'assurer une meilleure évolutivité de l'ontologie au fil de son enrichissement.

L'application de cette approche a conduit à l'identification de cinq grands domaines de connaissances intervenant dans le raisonnement agronomique. Le premier concerne les propriétés des sols, qui regroupent les caractéristiques physiques et chimiques influençant la croissance des cultures. Le deuxième est consacré aux conditions climatiques, incluant les paramètres météorologiques et environnementaux susceptibles d'affecter le développement des plantes. Le troisième module porte sur les cultures agricoles et leurs exigences agronomiques. Le quatrième est dédié aux pratiques agricoles susceptibles d'être recommandées ou appliquées sur le terrain. Enfin, le cinquième module est consacré aux situations agronomiques, qui constituent le point de convergence des informations provenant des autres modules.

Dans cette architecture, chaque module possède ses propres concepts, propriétés et règles de modélisation. Cette indépendance permet de faire évoluer un module sans nécessairement modifier les autres. Ainsi, l'ajout de nouvelles cultures, de nouveaux indicateurs climatiques ou de nouvelles pratiques agricoles peut être réalisé de manière localisée tout en conservant la cohérence de l'ensemble du système. Cette organisation favorise également la réutilisation de certains modules dans d'autres projets ou systèmes de connaissances agricoles.

Toutefois, l'objectif de cette modularisation ne consiste pas à isoler les connaissances mais plutôt à organiser leur interopérabilité. Les différents modules sont reliés par un ensemble de relations sémantiques permettant le partage d'informations entre les différentes composantes du système. Le module des situations agronomiques joue à cet effet un rôle central puisqu'il assure l'intégration des connaissances issues des modules Sol, Climat, Culture et Pratique. Cette organisation permet d'interpréter les conditions observées dans une exploitation agricole, d'identifier automatiquement des situations particulières et de déclencher les mécanismes de raisonnement nécessaires à la génération de recommandations adaptées.

L'approche modulaire constitue ainsi le fondement de l'architecture générale de l'ontologie proposée. Elle fournit une structure flexible et évolutive capable d'intégrer de nouveaux domaines de connaissances tout en préservant la cohérence

du modèle global. La section suivante présente en détail cette architecture ainsi que les différents modules qui la composent.

II.4. Architecture Générale de l'Ontologie

II.4.1. Vision générale de l'ontologie

L'ontologie agricole intelligente proposée repose sur une architecture modulaire centrée sur le module *Situation*, qui constitue le point d'intégration principal des connaissances agronomiques. Ce module central agrège les informations provenant des modules *Crop*, *Soil* et *Climate* afin de construire une représentation cohérente du contexte agricole observé et de servir de base au processus de recommandation.

Le module *Crop* décrit les cultures, leurs variétés et leurs exigences agronomiques. Le module *Soil* représente les propriétés physiques, chimiques et nutritives du sol, tandis que le module *Climate* modélise les conditions environnementales telles que la température, les précipitations et l'humidité. Le module *Practice* regroupe quant à lui les différentes interventions agricoles pouvant être recommandées en fonction des situations observées.

Les modules sont reliés par plusieurs relations d'interdépendance. Les cultures sont associées aux types de sols et aux conditions climatiques auxquels elles sont adaptées, tandis que les caractéristiques du sol et du climat influencent directement le choix des pratiques agricoles. Les règles d'inférence permettent également de classer automatiquement certaines observations, comme un faible niveau de nutriments ou une forte pluviométrie.

Ainsi, le module *Situation* joue le rôle de centre décisionnel de l'architecture en assurant l'interopérabilité entre les différents domaines de connaissances et en facilitant la génération de recommandations agricoles adaptées aux conditions observées.

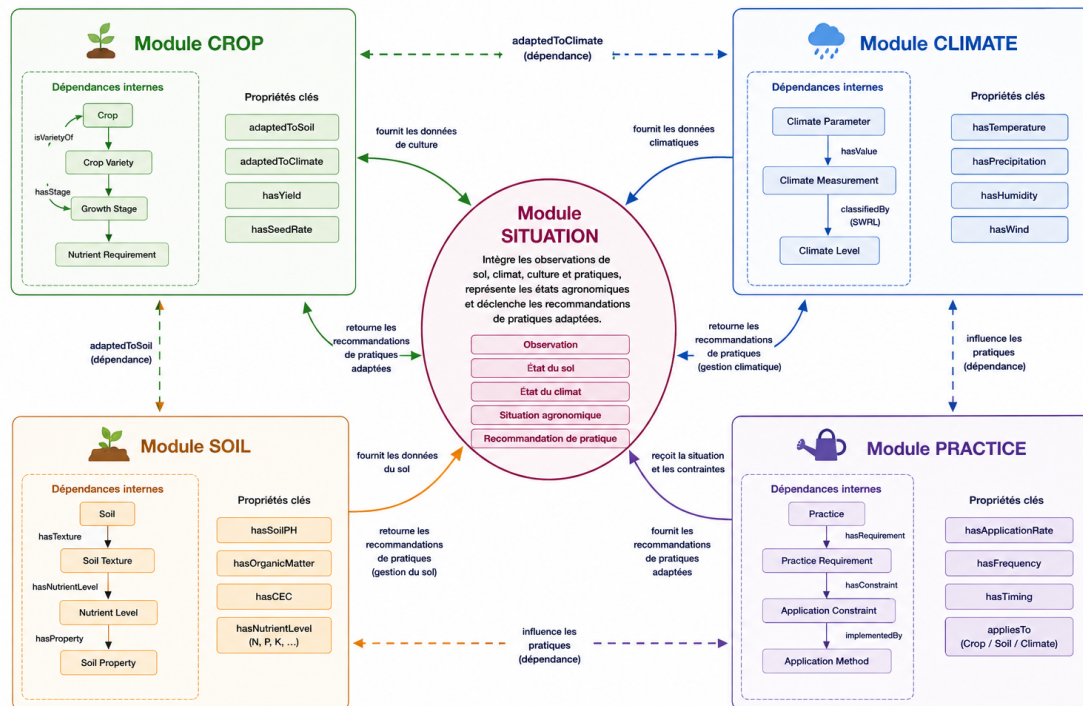


Figure 10 – Architecture générale de l'ontologie agricole intelligente proposée

II.4.2. Problème d'interdépendance Sol–Culture

Lors de la conception de l'ontologie, l'analyse du domaine agronomique a mis en évidence une forte interdépendance entre les modules *Soil* et *Crop*. En effet, les besoins nutritionnels d'une culture dépendent directement de la disponibilité des éléments nutritifs présents dans le sol, tandis que l'évaluation de la fertilité d'un sol n'a de sens qu'en fonction des exigences de la culture considérée. Cette relation étroite crée un risque de dépendance circulaire entre les deux modules, ce qui nuit à la modularité et complique leur évolution indépendante.

Pour résoudre ce problème, les connaissances relatives aux nutriments ont été extraites dans un module spécifique, nommé **Nutrient**. Ce module joue le rôle d'intermédiaire sémantique entre les modules *Soil* et *Crop*. Les cultures y expriment leurs besoins à travers des concepts tels que les exigences en azote, phosphore ou potassium, tandis que les sols y décrivent les niveaux de disponibilité de ces mêmes nutriments.

Cette approche permet de découpler les deux modules tout en conservant les liens nécessaires à leur interaction. Les modules *Crop* et *Soil* ne communiquent plus directement ; ils sont reliés via le module **Nutrient**, qui constitue un vocabulaire

commun pour la représentation des besoins et des disponibilités nutritives. Ce choix de conception améliore la modularité, favorise la réutilisation des connaissances et facilite l'intégration de nouvelles cultures ou de nouveaux paramètres de fertilité sans modifier la structure globale de l'ontologie. Cette stratégie est cohérente avec les principes de modularité et d'interopérabilité généralement recommandés dans la conception des ontologies de domaine.

II.4.3. Méthode d'intégration ontologique par situation agronomique pivot

L'interopérabilité proposée dans cette ontologie repose sur le principe de séparation entre les connaissances métier et les mécanismes de raisonnement. Les différents domaines agronomiques, notamment les cultures, les sols, le climat, les nutriments et les pratiques agricoles, sont modélisés sous forme de modules indépendants possédant leurs propres concepts et propriétés. Afin d'éviter les dépendances directes entre ces modules, un noyau conceptuel commun est introduit pour normaliser les connaissances partagées, telles que les nutriments, les exigences culturelles ou les stades de croissance. Cette organisation permet de découpler les connaissances spécialisées tout en assurant leur compatibilité sémantique. Ainsi, chaque module peut évoluer indépendamment sans remettre en cause l'architecture globale du système. Le module *Situation Agronomique* joue alors le rôle de pivot d'intégration en recevant les informations produites par les différents modules et en les transformant en un contexte agronomique interprétable.

La démarche d'inférence repose ensuite sur un processus progressif allant de l'observation à la recommandation. Les données issues des modules Sol, Climat et Culture sont d'abord interprétées afin de produire des états agronomiques élémentaires tels qu'une faible disponibilité en azote, un déficit hydrique ou une température excessive. Ces états sont ensuite combinés au sein du module *Situation Agronomique* pour caractériser automatiquement des situations plus complexes à l'aide de règles d'inférence sémantique. Une fois la situation identifiée, le système détermine les besoins agronomiques associés et déclenche les recommandations de pratiques appropriées. Cette approche permet de conserver un noyau d'interopérabilité stable et générique, indépendamment des cultures, des paramètres climatiques ou des pratiques ajoutés ultérieurement. Ainsi, toute nouvelle connaissance intégrée dans un module spécialisé devient automatiquement exploitable par le mécanisme de raisonnement sans nécessiter de modification du cœur décisionnel de l'ontologie.

II.5. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les principales méthodologies de conception d'ontologies utilisées dans le domaine de l'ingénierie des connaissances, notamment METHONTOLOGY, Ontology Development 101, On-To-Knowledge et les approches modulaires basées sur OWL. L'analyse de ces méthodes a mis en évidence leurs principes fondamentaux, leurs avantages ainsi que leurs limites dans le contexte de la modélisation des connaissances agronomiques.

Au regard des objectifs de ce travail, qui consistent à étendre l'ontologie AgrO afin d'intégrer de nouvelles connaissances agronomiques et de supporter des mécanismes d'inférence pour la recommandation de pratiques agricoles, une approche modulaire fondée sur les principes des méthodes OWL a été privilégiée. Cette approche favorise la séparation des connaissances en modules spécialisés tout en garantissant leur interopérabilité grâce au module central *Situation*, qui assure l'intégration des informations issues des domaines des cultures, des sols, du climat et des pratiques agricoles.

Les choix méthodologiques présentés dans ce chapitre constituent ainsi le cadre conceptuel ayant guidé la conception de l'ontologie proposée. Sur cette base, le chapitre suivant présente la mise en œuvre pratique de cette démarche à travers l'implémentation de l'ontologie, la description des technologies utilisées, la création des classes, propriétés et règles d'inférence, ainsi que la validation des connaissances modélisées au moyen de cas d'utilisation représentatifs du domaine agricole.

III

CHAPITRE

IMPLÉMENTATION PRATIQUE DE L'ONTOLOGIE: SYSTÈME DÉCISIONNEL

SOMMAIRE

III.1 - Environnement et outils d'implémentation	64
III.2 - Implémentation de l'ontologie	66
III.3 - Mise en Oeuvre du raisonnement sémantique	70
III.4 - Raisonnement et validation	71
III.5 - Limites et Perspectives	72
III.6 - Conclusion	74

III.1. Environnement et outils d'implémentation

Après avoir défini l'approche méthodologique et l'architecture conceptuelle de l'ontologie proposée, ce chapitre présente sa réalisation effective à travers l'environnement de développement choisi. Cette phase constitue la transformation du modèle théorique en une représentation formelle exploitable par un système informatique capable de manipuler des connaissances agronomiques.

L'implémentation a été réalisée à l'aide de l'outil Protégé, qui offre un environnement adapté à la conception d'ontologies basées sur les standards du Web sémantique. La modélisation consiste ainsi à traduire les concepts identifiés précédemment en classes, propriétés, axiomes et instances tout en respectant l'organisation modulaire définie. Chaque module de l'ontologie est construit de manière indépendante puis intégré au sein d'une architecture globale permettant l'interconnexion des connaissances agricoles.

Au-delà de la simple représentation des connaissances, cette étape vise également à mettre en œuvre les mécanismes de raisonnement nécessaires à l'exploitation intelligente de l'ontologie. Les règles d'inférence permettent notamment de déduire automatiquement des situations agronomiques à partir des observations relatives au sol, au climat et aux cultures, puis d'associer ces situations aux pratiques agricoles appropriées.

Ce chapitre présente donc les différentes étapes de l'implémentation, depuis la création des modules ontologiques jusqu'à la définition des règles d'inférence et la validation du comportement du système à travers des scénarios agricoles représentatifs.

III.1.1. L'outil Protégé

Protégé est un environnement open source de conception et de gestion d'ontologies OWL largement utilisé dans le domaine du Web sémantique et de l'ingénierie des connaissances. Il offre une interface organisée en plusieurs onglets complémentaires permettant de couvrir l'ensemble du processus de développement d'une ontologie : définition des concepts à travers les classes (Classes), modélisation des relations entre concepts (Object Properties), description des attributs (Data Properties), création des instances (Individuals), gestion globale de l'ontologie et de ses métadonnées (Active Ontology), interrogation des connaissances (DL Query), ajout de règles d'inférence (SWRLTab) et visualisation graphique de la structure de l'ontologie (OntoGraf). Grâce à l'intégration de moteurs de raisonnement, Protégé permet également de vérifier la cohérence du modèle et de déduire automatiquement de nouvelles connaissances. Son interface modulaire offre ainsi une vue complète et intuitive du cycle de conception, de validation et d'exploitation des ontologies.

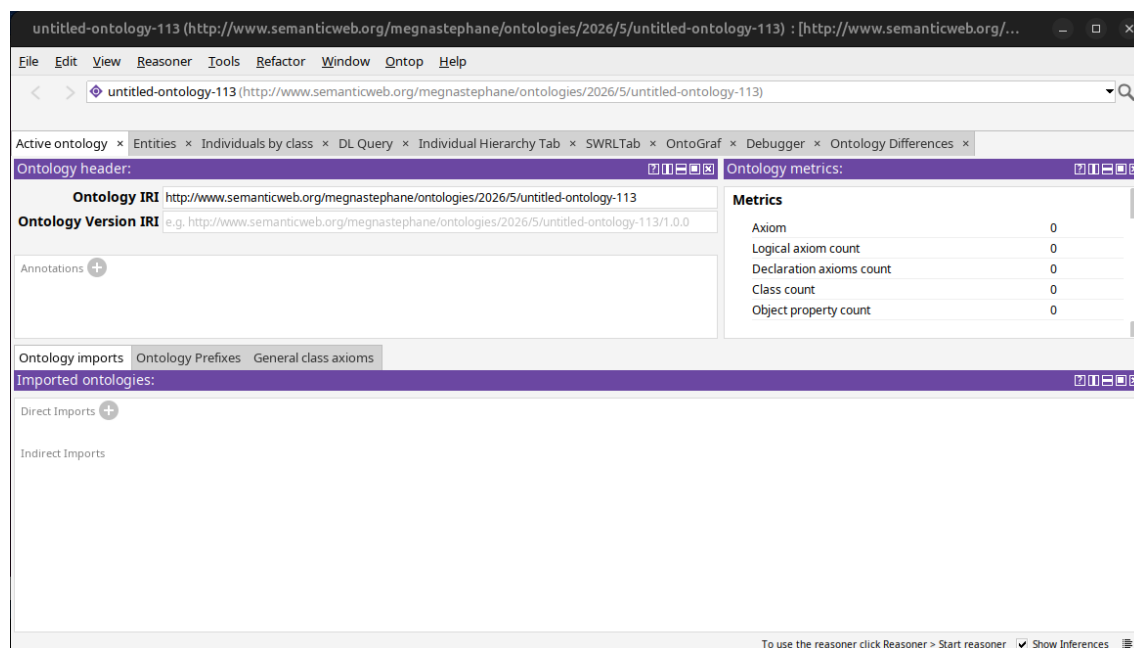


Figure 11 – Interface de l'outil Protégé

III.2. Implémentation de l'ontologie

Dans cette section, nous présentons la démarche d'implémentation de l'ontologie agricole intelligente proposée. Cette phase constitue la concrétisation du modèle théorique en une représentation formelle exploitable par un système informatique capable de manipuler des connaissances agronomiques.

III.2.1. Définition de la structure de l'ontologie

III.2.1.1. Création des classes (Classes)

La première étape de l'implémentation consiste à définir les classes représentant les entités fondamentales du domaine agronomique. Ces classes constituent la structure de base de l'ontologie générale et permettent d'organiser les connaissances selon les différents facteurs intervenant dans la production agricole. Dans chaque module on définit les classes correspondant aux concepts identifiés lors de l'analyse du domaine, en veillant à respecter la hiérarchie et les relations entre elles. Les classes sont ensuite enrichies par des axiomes et des restrictions permettant de formaliser les propriétés et les contraintes associées à chaque concept.

- *SituationAgronomique* : représente le contexte global d'une production agricole en intégrant les facteurs liés à la culture, au sol, au climat et aux pratiques agricoles.
- *Crop* : représente les cultures agricoles exploitées dans une situation donnée.
- *Variety* : décrit les variétés spécifiques d'une culture avec leurs caractéristiques propres.
- *Soil* : représente les différents types de sols et leurs propriétés influençant le développement des cultures.
- *SoilProperty* : regroupe les caractéristiques physico-chimiques du sol telles que le pH, la texture ou la fertilité.
- *Climate* : représente les conditions climatiques associées à une zone agricole.
- *ClimateParameter* : décrit les paramètres climatiques mesurables comme la température, les précipitations et l'humidité.
- *Practice* : représente les pratiques agricoles appliquées par l'agriculteur.
- *AgriculturalPractice* : décrit les opérations culturales réalisées pendant le cycle de production.
- etc.

III.2.1.2. Organisation de la hiérarchie des concepts

L'organisation hiérarchique des concepts consiste à structurer les classes de l'ontologie selon des relations de généralisation et de spécialisation. Chaque concept est placé dans une position permettant de représenter son niveau d'abstraction dans le domaine agricole. Cette organisation facilite le raisonnement automatique, car les connaissances associées à une classe générale peuvent être héritées par ses sous-classes.

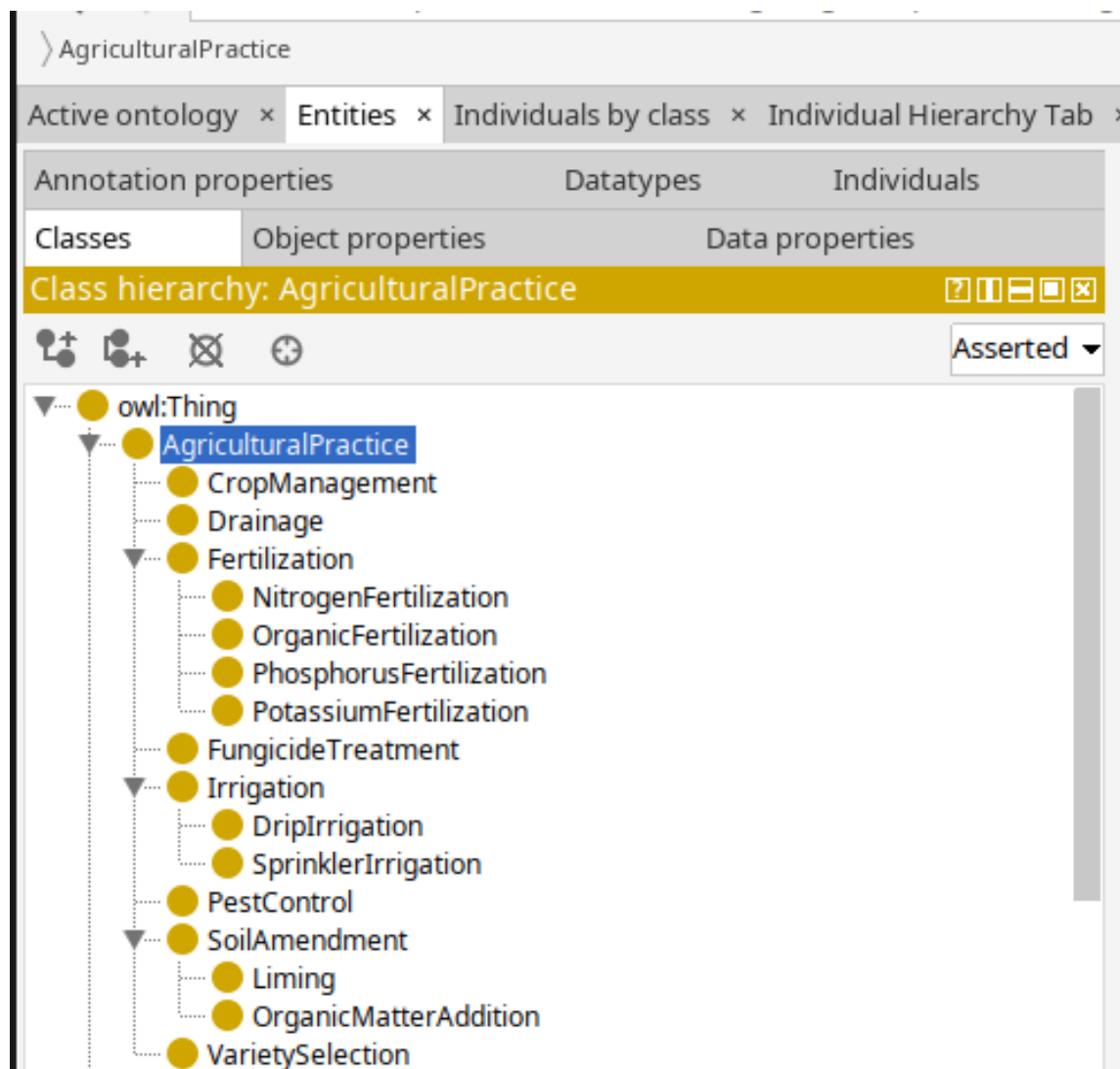


Figure 12 – Exemple: Hierarchie de la classe *AgriculturalPractice*

III.2.2. Formalisation des connaissances

III.2.2.1. Déclaration des propriétés des classes

La déclaration des propriétés consiste à définir les caractéristiques associées aux classes de l'ontologie ainsi que les relations existantes entre les différents concepts. Dans OWL, les propriétés permettent de représenter les liens sémantiques entre les individus ou de décrire leurs attributs spécifiques. Elles sont principalement divisées en deux catégories : les propriétés objet et les propriétés de données.

Dans cette ontologie agricole, les propriétés objet sont utilisées pour représenter les relations entre les différents modules agricoles. La classe centrale *SituationAgronomique*

est reliée aux classes *Crop*, *Soil*, *Climate* et *Practice* à travers des relations permettant de décrire une situation agricole complète.

Les principales propriétés objet définies sont :

- *hasCrop* : relie une situation agricole à la culture concernée.
- *hasSoil* : relie une situation agricole au type de sol associé.
- *hasClimate* : relie une situation agricole aux conditions climatiques observées.
- *hasPractice* : relie une situation agricole aux pratiques agricoles appliquées.

En complément, des propriétés de données sont utilisées pour décrire les valeurs propres des concepts, comme les paramètres climatiques ou les caractéristiques du sol :

- *hasTemperature* : représente la température moyenne.
- *hasRainfall* : représente la quantité de précipitations.
- *hasSoilPH* : représente le niveau d'acidité du sol.
- *hasCycleDuration* : représente la durée en jour du cycle de production d'une culture.

III.2.2.2. Définition des restrictions et contraintes

La définition des restrictions consiste à préciser les conditions qu'une classe doit respecter pour être considérée comme valide dans l'ontologie. Ces contraintes permettent de formaliser les connaissances agronomiques et d'améliorer la capacité du raisonneur à détecter les incohérences ou à produire de nouvelles déductions.

Dans cette ontologie, les restrictions sont principalement appliquées sur la classe centrale *SituationAgronomique* afin de garantir qu'une situation agricole soit décrite par un ensemble cohérent de facteurs. Une situation agronomique doit obligatoirement être associée à une culture, un type de sol, des conditions climatiques et des pratiques agricoles.

Les principales contraintes définies qu'une *SituationAgronomique* doit posséder au moins une culture, Une *SituationAgronomique* doit être associée à un sol, Une *SituationAgronomique* doit posséder des informations climatiques et Une *SituationAgronomique* doit être liée à au moins une pratique agricole

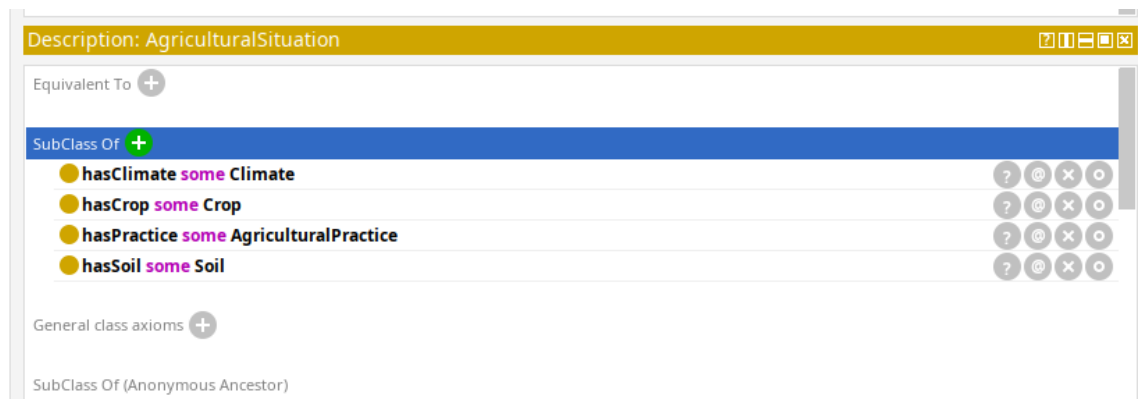


Figure 13 – Exemple: Contraintes de la classe *AgriculturalSituation*

III.3. Mise en Oeuvre du raisonnement sémantique

III.3.1. Définition des règles métier (SWRL ou axiomes OWL)

Les règles métier permettent de formaliser les connaissances agronomiques nécessaires à l'interprétation automatique des situations agricoles. Elles complètent la structure de l'ontologie en exprimant des relations logiques qui ne peuvent pas être représentées uniquement par les classes et les propriétés. Ces règles sont définies sous forme d'axiomes OWL ou de règles SWRL afin de permettre au moteur de raisonnement de déduire automatiquement de nouveaux faits à partir des connaissances existantes.

Dans le soucis de mieux formaliser les connaissances agronomiques, nous avons défini un ensemble de règles métier qui couvrent différents aspects de la production agricole. Ces règles permettent d'évaluer les conditions du sol, du climat et des pratiques agricoles pour identifier des situations spécifiques et recommander des actions appropriées.

La structure générale d'une règle est:

$$Condition_1 \wedge Condition_2 \wedge \dots \wedge Condition_n \rightarrow Conclusion$$

Exemples de règles métier définies dans l'ontologie :

- Règle 1 : Détection d'un risque de sécheresse

$$SituationAgronomique(x) \wedge LowRainfall(x) \rightarrow DroughtRiskSituation(x)$$

- Règle 2 : Identification d'une carence en azote

$$\begin{aligned} & SituationAgronomique(x) \wedge hasSoil(x, s) \wedge LowNitrogenLevel(s) \\ & \wedge hasCrop(x, c) \wedge HighNitrogenDemand(c) \\ & \rightarrow NitrogenDeficiencyRisk(x) \end{aligned}$$

- Règle 3 : Détection d'une situation agronomique favorable à la culture du maïs

$$\begin{aligned} & SituationAgronomique(x) \wedge hasCrop(x, c) \wedge Maize(c) \\ & \wedge hasSoil(x, s) \wedge FertileSoil(s) \\ & \wedge hasClimate(x, cl) \wedge SuitableClimate(cl) \\ & \rightarrow FavorableMaizeSituation(x) \end{aligned}$$

III.4. Raisonnement et validation

III.4.1. Exécution du moteur de raisonnement

L'exécution du moteur de raisonnement constitue l'étape permettant d'exploiter les connaissances formalisées dans l'ontologie afin de générer automatiquement de nouvelles informations. Le raisonneur analyse les classes, propriétés, restrictions et règles définies afin de vérifier la cohérence du modèle et d'effectuer des inférences sur les individus représentés.

Dans cette ontologie agricole, le moteur de raisonnement est utilisé pour interpréter une SituationAgronomique à partir des informations issues des différents modules (Crop, Soil, Climate et Practice). À partir des faits existants, il applique les règles SWRL et les axiomes OWL afin de déduire automatiquement des catégories de situations particulières, comme une situation présentant un risque de carence en azote ou une situation favorable à une culture donnée.

Le processus d'inférence suit les étapes suivantes :

1. Chargement de l'ontologie et des instances agricoles ;
2. Activation du moteur de raisonnement ;
3. Vérification de la cohérence des classes et des relations ;

4. Application des règles SWRL et des restrictions ;
5. Génération de nouveaux faits déduits.

III.4.2. Vérification de la cohérence

La vérification de la cohérence consiste à contrôler que les concepts, relations, restrictions et règles définis dans l'ontologie ne génèrent pas de contradictions. Cette étape est réalisée à l'aide d'un moteur de raisonnement capable d'analyser les axiomes OWL et les règles SWRL afin d'identifier les conflits éventuels dans la représentation des connaissances.

La cohérence implique que toutes les classes et propriétés sont correctement définies, que les restrictions sont respectées et que les règles métier ne conduisent pas à des conclusions contradictoires. En cas d'incohérence, le moteur de raisonnement signale les problèmes et permet aux concepteurs de l'ontologie de corriger les erreurs.

III.4.3. Test des scénarios d'utilisation

Les tests des scénarios d'utilisation consistent à évaluer le comportement de l'ontologie face à différentes configurations agricoles. Chaque scénario représente une combinaison particulière de facteurs liés à la culture, au sol, au climat et aux pratiques agricoles. Les individus sont introduits dans l'ontologie, puis le moteur de raisonnement est exécuté afin d'analyser les connaissances automatiquement déduites.

Les scénarios sont construits autour de la classe pivot *SituationAgronomique*. L'objectif est de vérifier que l'association des informations provenant des différents modules permet d'identifier correctement des situations particulières telles que les risques agricoles, les conditions favorables ou les besoins en pratiques culturales.

III.5. Limites et Perspectives

Bien que l'ontologie agricole intelligente proposée permette de représenter de manière structurée les connaissances relatives aux cultures, aux sols, au climat, aux nutriments et aux pratiques agricoles, certaines limites doivent être considérées. La première limite concerne la couverture des connaissances agronomiques intégrées dans le modèle. En effet, le domaine agricole est vaste et fortement dépendant du contexte local. L'ontologie développée se concentre principalement sur les facteurs fondamentaux intervenant dans la production agricole, notamment les

caractéristiques du sol, les conditions climatiques, les exigences des cultures et les pratiques associées. Cependant, certains paramètres complémentaires tels que les contraintes économiques, les facteurs socio-environnementaux, la pression des ravageurs, les données historiques de rendement ou encore les spécificités locales des systèmes de culture n'ont pas été entièrement intégrés dans cette première version.

Une autre limite concerne la nature statique des connaissances représentées. L'ontologie permet d'interpréter des situations agricoles à partir de conditions observées et de règles expertes préalablement définies. Toutefois, les phénomènes agricoles évoluent dans le temps et nécessitent parfois une analyse dynamique prenant en compte l'évolution des conditions climatiques, les cycles culturaux et les changements progressifs des propriétés du sol. L'intégration de données issues de capteurs agricoles, de stations météorologiques ou de systèmes IoT pourrait permettre de rendre l'approche plus réactive et capable de produire des recommandations adaptées en temps réel.

Par ailleurs, le mécanisme de raisonnement repose principalement sur des règles sémantiques SWRL définies à partir de connaissances expertes. Cette approche garantit une interprétation explicable des décisions produites, mais elle peut devenir limitée lorsque le nombre de situations agricoles devient très important. Une perspective d'amélioration serait donc d'intégrer des techniques d'apprentissage automatique capables d'extraire de nouvelles règles à partir de données agricoles historiques tout en conservant l'interprétabilité offerte par l'approche ontologique. Une hybridation entre raisonnement symbolique et intelligence artificielle permettrait ainsi d'améliorer la capacité prédictive du système.

Une autre limite importante concerne l'évaluation de la pertinence des recommandations générées. Les scénarios de validation réalisés permettent de vérifier la cohérence logique des inférences et le bon fonctionnement des règles définies. Cependant, une validation complète nécessiterait des expérimentations sur des données agricoles réelles provenant de plusieurs zones agroécologiques, avec une comparaison entre les recommandations du système et les pratiques effectivement utilisées par les experts agricoles.

Malgré ces limites, l'architecture proposée constitue une base évolutive pour la construction de systèmes intelligents d'aide à la décision agricole. La principale perspective réside dans le renforcement du module *Situation Agronomique*, qui représente le cœur d'interopérabilité entre les différents domaines de connaissances. Grâce à son caractère générique, ce module peut être conservé indépendamment de l'ajout de nouveaux modules spécialisés tels que les maladies des plantes, les

modèles de rendement, la gestion de l'eau ou encore l'analyse des risques climatiques. Cette approche permettrait de transformer progressivement l'ontologie actuelle en une plateforme sémantique agricole extensible capable d'intégrer différentes sources de connaissances et de soutenir des décisions agricoles plus précises et contextualisées.

III.6. Conclusion

Ce chapitre a présenté la mise en œuvre pratique de l'ontologie agricole intelligente à travers son implémentation dans l'environnement Protégé. La conception réalisée a permis de transformer l'architecture conceptuelle définie précédemment en une représentation formelle basée sur les standards du Web sémantique. L'approche modulaire adoptée a conduit à la création de plusieurs composants ontologiques spécialisés permettant de représenter séparément les connaissances relatives aux cultures, aux sols, au climat, aux nutriments, aux pratiques agricoles et aux situations agronomiques.

La mise en place du module central de situation agronomique a permis d'assurer l'interconnexion entre ces différents domaines en fournissant un mécanisme d'interprétation commun. Les règles d'inférence développées permettent ainsi d'exploiter les relations entre les observations agricoles afin de déduire automatiquement des états agronomiques et d'associer des recommandations adaptées. Cette étape constitue le passage d'une simple représentation des connaissances vers un système capable de raisonnement automatique.

CONCLUSION GÉNÉRALE

SOMMAIRE

Rappel des Objectifs du Mémoire	75
Synthèse des travaux réalisés	76
Les Principaux résultats Obtenus	76
Apports Scientifiques et Techniques	77
Limites et Perspectives futures	78

Rappel des Objectifs du Mémoire

Ce travail de recherche s'inscrit dans une démarche visant à répondre aux limites des systèmes agricoles actuels, notamment la fragmentation des données et le manque d'interopérabilité entre les différentes sources d'information. Dans ce contexte, il s'agissait de proposer une extension de l'ontologie Agronomy Ontology (AgrO) afin de mettre en place un cadre sémantique unifié pour la représentation des connaissances agronomiques.

Ce cadre a été conçu pour structurer de manière cohérente les connaissances relatives aux cultures, aux sols, au climat et aux pratiques agricoles, en s'appuyant sur les technologies du Web sémantique, notamment OWL. Il visait également à assurer une meilleure interopérabilité entre les différents modules de l'ontologie, à savoir Crop, Soil, Climate, Practice et Situation.

Dans cette même dynamique, une attention particulière a été portée à la modélisation des relations entre les entités agronomiques afin de permettre une compréhension globale et cohérente des situations agricoles. Enfin, des mécanismes d'inférence basés sur les règles SWRL ont été intégrés dans le but de permettre l'identification automatique de situations agronomiques et la génération de recommandations adaptées aux conditions réelles de production.

Synthèse des travaux réalisés

Les travaux menés dans le cadre de ce mémoire ont porté sur la conception et l'extension d'une ontologie agricole destinée à soutenir un système décisionnel intelligent basé sur les technologies du Web sémantique. Dans un premier temps, un état de l'art approfondi a permis d'analyser les approches existantes en matière d'ontologies agricoles et de systèmes d'aide à la décision, mettant en évidence les limites liées à l'hétérogénéité des données et au manque d'interopérabilité entre les sources d'information.

Dans un second temps, une méthodologie de conception ontologique a été adoptée afin de structurer les connaissances du domaine agricole autour de plusieurs modules complémentaires, notamment Crop, Soil, Climate, Practice et Situation. Cette structuration a permis de représenter de manière cohérente les entités agronomiques ainsi que leurs relations, en s'appuyant sur le langage OWL pour assurer une formalisation rigoureuse des connaissances.

Par ailleurs, des mécanismes d'inférence sémantique ont été intégrés à travers l'utilisation des règles SWRL, permettant de déduire automatiquement des situations agronomiques complexes à partir des données disponibles. Cette approche a renforcé la capacité du système à interpréter les contextes agricoles et à produire des connaissances exploitables pour la prise de décision.

Enfin, l'implémentation réalisée sous l'environnement Protégé a permis de valider la structure de l'ontologie ainsi que le fonctionnement des règles d'inférence, tout en démontrant la pertinence de l'approche proposée dans un contexte de système décisionnel agricole intelligent.

Les Principaux résultats Obtenus

Les travaux réalisés dans le cadre de ce mémoire ont permis d'aboutir à plusieurs résultats significatifs tant sur le plan conceptuel que sur le plan pratique. Tout d'abord, une extension de l'ontologie Agronomy Ontology (AgrO) a été conçue et structurée de manière à intégrer de façon cohérente les différentes dimensions du domaine agricole, notamment les cultures, les sols, le climat, les pratiques agricoles ainsi que les situations agronomiques.

Cette structuration ontologique a permis de mettre en place un cadre sémantique unifié favorisant l'interopérabilité entre les différents modules de connaissances. Ainsi, les données agricoles initialement hétérogènes peuvent désormais être représentées de manière homogène et exploitées dans un même environnement de raisonnement.

Par ailleurs, l'intégration des règles d'inférence basées sur le langage SWRL a constitué un résultat majeur de ce travail. Elle a permis d'enrichir l'ontologie avec des mécanismes de raisonnement automatique capables de détecter des situations agronomiques complexes à partir de la combinaison de plusieurs paramètres tels que les caractéristiques du sol, les conditions climatiques et les pratiques culturales.

En outre, l'implémentation sous l'environnement Protégé a permis de valider la cohérence de l'ontologie ainsi que le bon fonctionnement des règles d'inférence définies. Les tests effectués à travers des scénarios ont montré la capacité du système à restituer des informations pertinentes et à générer des interprétations exploitables pour l'aide à la décision.

Enfin, l'ensemble de ces résultats confirme la pertinence de l'approche ontologique adoptée pour la conception de systèmes décisionnels intelligents en agriculture, en particulier dans des contextes où l'intégration et l'exploitation intelligente des connaissances constituent un enjeu majeur.

Apports Scientifiques et Techniques

Les travaux réalisés dans ce mémoire apportent une contribution significative dans le domaine de l'ingénierie des connaissances appliquée à l'agriculture intelligente, notamment à travers la conception méthodologique du module pivot *Situation agronomique*. Ce module occupe une place centrale dans l'ontologie développée, car il assure la liaison sémantique entre les différentes dimensions du domaine agricole, à savoir les cultures, les sols, le climat et les pratiques agricoles.

Sur le plan scientifique, la principale contribution réside dans la formalisation d'une approche structurée permettant de modéliser une situation agronomique comme une entité composite résultant de l'interaction de plusieurs paramètres hétérogènes. Contrairement aux approches classiques qui traitent ces dimensions de manière isolée, la méthodologie adoptée permet de représenter une situation comme un concept sémantique unifié, facilitant ainsi le raisonnement global sur les conditions agricoles observées.

Sur le plan méthodologique, la conception du module Situation repose sur une approche modulaire et ascendante, consistant à définir d'abord les entités de base (Crop, Soil, Climate, Practice), puis à établir des relations sémantiques formelles entre elles afin de construire des situations interprétables par un moteur d'inférence. Cette structuration favorise non seulement la cohérence du modèle ontologique, mais également son extensibilité et sa réutilisabilité dans d'autres contextes agricoles.

Sur le plan technique, l'intégration des technologies du Web sémantique, notamment OWL pour la modélisation et SWRL pour les règles d'inférence, constitue un apport majeur. Elle permet d'exprimer des règles de détection de situations agronomiques complexes et d'automatiser leur identification à partir de données multi-sources. Ainsi, le module Situation devient un véritable noyau décisionnel capable de transformer des données agronomiques brutes en connaissances exploitables.

Enfin, cette approche contribue à améliorer l'interopérabilité des données agricoles et renforce la capacité des systèmes intelligents à interpréter des contextes réels de production. Elle ouvre également la voie à des systèmes d'aide à la décision plus précis, adaptatifs et évolutifs, capables de s'intégrer dans des environnements d'agriculture de précision.

Limites et Perspectives futures

Malgré les résultats satisfaisants obtenus dans le cadre de ce travail, certaines limites peuvent être identifiées, principalement liées à la complexité du domaine agricole et aux contraintes inhérentes à la modélisation ontologique. Tout d'abord, la qualité des inférences produites dépend fortement de la richesse et de la précision des connaissances intégrées dans l'ontologie. Ainsi, toute insuffisance ou simplification dans la modélisation des concepts agricoles peut influencer la pertinence des situations détectées.

Par ailleurs, bien que le module *Situation agronomique* permette une représentation structurée des interactions entre les différentes dimensions du domaine, il reste encore limité face à la variabilité réelle des contextes agricoles. Certaines situations complexes, influencées par des facteurs externes non modélisés (économiques, géographiques ou sociaux), ne sont pas entièrement prises en compte dans le système actuel.

Sur le plan technique, l'utilisation des règles SWRL, bien que puissante pour l'inférence logique, présente des limites en termes de scalabilité et de flexibilité lorsque le nombre de règles devient important. De plus, le moteur de raisonnement peut rencontrer des contraintes de performance dans le cas d'un enrichissement massif de l'ontologie ou d'une utilisation à grande échelle.

En ce qui concerne les perspectives futures, plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés. Il serait pertinent d'enrichir l'ontologie avec de nouvelles sources de données, notamment issues de l'Internet des objets (IoT) agricoles et des systèmes de télédétection, afin de renforcer la précision des analyses contextuelles. L'intégration de techniques d'intelligence artificielle, telles que l'apprentissage automatique,

pourrait également compléter les approches symboliques basées sur les règles en améliorant la capacité d'adaptation du système.

Enfin, le développement d'une plateforme décisionnelle interactive intégrant l'ontologie dans un environnement applicatif web ou mobile constituerait une évolution importante, permettant une exploitation plus directe des résultats par les utilisateurs finaux, notamment les agriculteurs et les conseillers agricoles.

BIBLIOGRAPHY

- [1] Sani M. Adamu, Muhammad Bello, and Others. An ontology-based agriculture decision-support system with an evidence-based explanation model. *Smart Agricultural Technology*, 10:100659, 2024.
- [2] Dean Allemang and James Hendler. *Semantic Web for the Working Ontologist*. Morgan Kaufmann, 2nd edition, 2011.
- [3] Dean Allemang and James Hendler. *Semantic Web for the Working Ontologist*. Morgan Kaufmann, 2nd edition, 2011.
- [4] Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen. *A Semantic Web Primer*. MIT Press, 2nd edition, 2008.
- [5] Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen. *A Semantic Web Primer*. MIT Press, 3rd edition, 2012.
- [6] Franz Baader, Diego Calvanese, Deborah McGuinness, Daniele Nardi, and Peter Patel-Schneider. *The Description Logic Handbook*. Cambridge University Press, 2003.
- [7] Tim Berners-Lee. Information management: A proposal, 1989.
- [8] Tim Berners-Lee. Semantic web road map, 2000.
- [9] Tim Berners-Lee, James Hendler, and Ora Lassila. The semantic web. *Scientific American*, 284(5):34–43, 2001.
- [10] Tim Berners-Lee, James Hendler, and Ora Lassila. The semantic web. *Scientific American*, 284(5):34–43, 2001.
- [11] Christian Bizer, Tom Heath, and Tim Berners-Lee. Linked data - the story so far. *International Journal on Semantic Web and Information Systems*, 5(3):1–22, 2009.
- [12] Dan Brickley and R. V. Guha. Rdf schema 1.1, 2014.

- [13] Caterina Caracciolo, Armando Stellato, Yves Jaques, Johannes Keizer, Lorena Sánchez Alonso, Antoine Aubin, and Sören Auer. The agrovoc linked dataset. *Semantic Web*, 4(3):341–348, 2013.
- [14] Junyi Chai and James N. K. Liu. An ontology-driven framework for supporting complex decision process. *International Journal of Computer Science Issues*, 2011.
- [15] Laurel Cooper et al. The plant ontology as a tool for comparative plant anatomy and genomic analyses. *Plant and Cell Physiology*, 54(2):e1–e1, 2013.
- [16] Crop Ontology Consortium. Crop ontology, 2024.
- [17] Richard Cyganiak and David Wood. Rdf 1.1 concepts and abstract syntax, 2014. Recommendation W3C.
- [18] Armita Davarpanah, Hassan A. Babaie, and Guanyu Huang. Climate system ontology: A formal specification of the complex climate system. In *Latest Advances and New Visions of Ontology in Information Science*. IntechOpen, 2023.
- [19] Lisa Ehrlinger and Wolfram Wöß. Towards a definition of knowledge graphs. *SEMANTiCS Posters and Demos*, 2016.
- [20] Clément Jonquet et al. Agroportal, 2024.
- [21] FAO AGROVOC. Decision-support systems, 2024.
- [22] Fluree. Reasoning and inference, 2025.
- [23] Jean Vincent Fonou-Dombeu, Nadia Naidoo, Micara Ramnanan, Rachan Gowda, and Sahil Ramkaran Lawton. Ontocsa: A climate-smart agriculture ontology. *International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems*, 12(4):1–20, 2021.
- [24] Food and Agriculture Organization. Agrovoc multilingual thesaurus, 2024.
- [25] CGIAR Platform for Big Data in Agriculture. Agronomy ontology (agro), 2022.
- [26] OBO Foundry. Agronomy ontology (agro), 2024.

- [27] W3C OWL Working Group. Owl 2 web ontology language: Document overview, 2012.
- [28] W3C SPARQL Working Group. Sparql 1.1 overview, 2013.
- [29] Steve Harris and Andy Seaborne. Sparql 1.1 query language, 2013.
- [30] Patrick Hayes. Rdf semantics, 2004.
- [31] Aidan Hogan, Eva Blomqvist, Michael Cochez, Claudia d’Amato, Gerard de Melo, Claudio Gutierrez, Jose Emilio Labra Gayo, Sabrina Kirrane, Sebastian Neumaier, Axel Polleres, and Roberto Navigli. Knowledge graphs. *ACM Computing Surveys*, 54(4):1–37, 2021.
- [32] Ian Horrocks, Peter F. Patel-Schneider, Harold Boley, Said Tabet, Benjamin Grosf, and Mike Dean. Swrl: A semantic web rule language combining owl and ruleml, 2004.
- [33] Ian Horrocks, Peter F. Patel-Schneider, and Frank van Harmelen. From shiq and rdf to owl: The making of a web ontology language. *Journal of Web Semantics*, 1(1):7–26, 2003.
- [34] Ian Jacobs and Norman Walsh. Architecture of the world wide web, volume one, 2004.
- [35] Pankaj Jaiswal et al. Plant ontology (po): A controlled vocabulary of plant structures and growth stages. *Comparative and Functional Genomics*, 6(7–8):388–397, 2005.
- [36] Library of Congress. Uri resource pages - about uris, 2025.
- [37] Frank Manola and Eric Miller. Rdf primer, 2004.
- [38] MarkLogic. Inference in semantic knowledge graphs, 2024.
- [39] Mozilla Developer Network. Xml introduction, 2025. Consulté en juin 2026.
- [40] Ontotext. Graphdb inference documentation, 2024.
- [41] Semantic Partners. What is sparql?, 2025.
- [42] Planteome Project. Plant ontology, 2024.
- [43] Michele Rinaldi and Zhenli He. Decision support systems to manage irrigation in agriculture. *Advances in Agronomy*, 123:229–279, 2014.

- [44] Marko A. Rodriguez. Interpretations of the web of data. *arXiv preprint arXiv:0905.3378*, 2009.
- [45] Rita Shrestha, Susan Davenport Glenn, Werner Nau, et al. An ontology-driven framework for harmonization of crop research data. *International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies*, 7(2):133–143, 2012.
- [46] Rita Shrestha, Dharmo Rakha, Susan Davenport Glenn, Kevin M. McLaren, et al. The crop ontology for agricultural data integration. In *Proceedings of the International Conference on Biomedical Ontology*, 2010.
- [47] SPARQL.dev. Introduction to sparql and its importance in the semantic web, 2025.
- [48] TrustGraph. Owl reasoning and inference, 2025.
- [49] World Wide Web Consortium. Semantic web activity statement.
- [50] World Wide Web Consortium (W3C). Extensible markup language (xml) 1.0 (fifth edition), 2008. Consulté en juin 2026.
- [51] World Wide Web Consortium (W3C). Rdf - semantic web standards, 2014. Consulté en juin 2026.
- [52] Jiantao Wu, Fabrizio Orlandi, Declan O’Sullivan, and Soumyabrata Dev. An ontology model for climatic data analysis. *arXiv preprint arXiv:2106.03085*, 2021.
- [53] Zhaoyu Zhai, José Martínez, Vicente Beltran, and Néstor Lucas Martínez. Decision support systems for agriculture 4.0: Survey and challenges. *Computers and Electronics in Agriculture*, 170:105256, 2020.